# InnCad Plus

## Руководство пользователя

САПР в стиле Autodesk Inventor / Alibre на движке FreeCAD 1.1.3
Версия 0.10.2 — тестовая сборка, на InnCad 0.14.0
macOS на Apple Silicon

InnCad Plus 0.10.2. Интерфейс назван по-английски, как на экране (вкладки, кнопки, поля диалогов); что менялось от версии к версии — в CHANGES.md. Октябрь 2026.

# Содержание


1 **Что такое InnCad**
Что такое InnCad, FreeCAD внутри и что значит «тестовая сборка» для ваших файлов.

2 **Установка**
Требования, установка, первый запуск, обновление, удаление.

3 **Окно InnCad**
Лента, дерево модели, параметры, строка состояния, темы, настройки, отмена.

4 **Мышь, виды и меню-жесты**
Вращение, сдвиг и масштаб вида, меню по правой кнопке, вкладка View.

5 **Эскизы**
Создание эскиза, инструменты рисования, размеры и формулы, зависимости и Constraint List, проецирование, массивы в эскизе.

6 **Операции детали**
Как устроены диалоги, затем каждая операция: Extrude, Revolve, Hole, Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Move Face, Thread, Sweep, Loft, Coil, Boolean, Split, массивы, рабочие элементы.

7 **Несколько тел в одной детали**
Отдельные тела, эскиз на грани другого тела, скрытие, удаление, превращение в сборку.

8 **Анализ и инструменты**
Измерения, масса, материал, сечения, настройки.

9 **Сборки**
Вставка деталей, связи и соединения, степени свободы, перемещение деталей, правка детали в контексте сборки, Make Assembly, Boolean между деталями.

10 **Советы для 3D-печати**
Зазоры для печати, сохранение инструмента, печать детали частями.

11 **Если что-то не так и как сообщить о проблеме**
Что попробовать сначала, файл журнала, что прислать, известные ограничения.

12 **InnCad Plus: STL и ИИ**
STL: увидеть, разрезать, перестроить; AI Link и Connect AI: Claude, Codex, Gemini или другой ИИ строит деталь в вашем окне.

A **Горячие клавиши**
Все клавиши, на которые отвечает InnCad.

B **Карта ленты**
Все вкладки, группы и команды ленты в каждом режиме.

# 1 Что такое InnCad

InnCad — САПР с внешним видом и привычками работы Autodesk Inventor и Alibre Design.

InnCad — это InCad, верстак для FreeCAD в стиле Inventor, ставший отдельной программой: внутри у него свой движок FreeCAD 1.1.3, и запускается он сразу в интерфейсе InnCad. Устанавливать FreeCAD не нужно, а установленный FreeCAD и его настройки InnCad никогда не трогает. Что вы получаете:

- **ленту** с вкладками, которые меняются в зависимости от того, что вы делаете (деталь, эскиз, сборка);
- **дерево модели** с единой историей детали, эскизами под использующими их операциями и маркером **End of Part**, который можно перетаскивать;
- панель **Parameters**, где у каждого размера и значения операции есть имя и его можно использовать в формулах;
- **диалоги операций** с предпросмотром, ручками на модели, кнопками **OK**, **Apply +** и **Cancel**;
- **меню-жесты** по правой кнопке мыши и навигацию мышью как в Inventor;
- **эскизы** как в Inventor и **сборки** со связями, соединениями и степенями свободы.

## FreeCAD внутри

Всё, что делает InnCad, — обычная геометрия FreeCAD: деталь — это тело Part Design, эскиз — эскиз Sketcher, сборка использует собственные соединения FreeCAD Assembly. Файлы остаются обычными **.FCStd**: их открывает и FreeCAD (с верстаком InCad или без него), а InnCad открывает файлы, сделанные во FreeCAD.

Файл, сделанный не в InnCad, тоже откроется — со всеми инструментами: когда он оказывается впереди, он сам становится деталью InnCad (главным становится самое большое тело; STEP, открытый как есть, получает Solid для каждого своего тела, на их местах). Save сохраняет это.

## Эта версия: 0.10.2, тестовая сборка

**InnCad Plus** — это InnCad с дополнительными инструментами: STL-файлы разбираются и перестраиваются, а ИИ строит деталь за вас (глава 12). В Plus 0.10.2 есть всё из InnCad 0.14.0. Новое в 0.10.2: Hole ▸ Concentric и Thread сразу по нескольким круглым рёбрам или граням (6.4, 6.10); Apply + помнит настройки; Delete предлагает удалить то, что построено на элементе. Исправлено в 0.10.1: Work Axis ▸ Axis of a cylinder на конусе и части цилиндра; все поля Point рабочих элементов подсвечивают отмеченные точки детали; вид вращается при выборе точек; Hide / Show больше не перестраивает деталь. Новое в 0.10.0: явные **Hide**, **Show** и **Show All** на ленте и во всех меню правой кнопки; в сборке деталь прячется и показывается в дереве сборки (9.9); файлы не из InnCad — из скрипта, FreeCAD, STEP — открываются со всеми инструментами; Save сборки кладёт её и все детали в папку с её именем (9.9); гизмо в сборке меньше и появляется по щелчку на пару секунд; стрелки прокрутки у вкладок файлов. Новое в 0.9.0: **сечение сборки** — все детали, которые пересекает плоскость, каждая в своём цвете, а также STEP, файлы из других программ и сборки FreeCAD (8.4); **Interference**:

пересечения деталей ярко-красным; Hide / Show осей, начала координат и эскизов в сборке; **Open** детали в отдельном окне (9.9). Новое в 0.8.0: **3D Line** по виртуальному кубу точек (путь для Sweep, 6.18); несколько рабочих плоскостей сразу (**Planes**) и их поворот кольцами (**Turn**); у Extrude **Extents 2** для второй стороны и To до ребра или рабочей оси; **Full** рядом с радиусом Fillet; окно Open показывает картинку файла; подсказки синие, ошибки красные; Import читает IGES и OBJ; вкладка **Image** — фото-подложка, масштаб по известной длине; View ▸ **Screenshot**; оси деталей в сборке — для привязок; исправлено: стенка Sweep ровная и тогда, когда эскиз профиля перевёрнут на своей плоскости; Sweep в стороне от детали больше не зацикливает окно операции. Новое в 0.7.0: Extrude ▸ **To** до любой грани любого тела, и кривой, или до любой точки; буквы Emboss за краем грани переходят на плавно продолжающие её грани; End of Part выше эскизов, Text и рабочих плоскостей; **Full Round Fillet** (по двум рёбрам); Show / Hide All Sketches; деталь становится полупрозрачной, пока вы рисуете эскиз на плоскости внутри неё. Новое в 0.6.0: компактная лента **Compact** (View ▸ Ribbon Size: значки без подписей, самая низкая лента), Work Plane ▸ Three points по отмеченным точкам, как в разрезе; исправлено: Offset и Symmetric на пазах, разрез по плоскости XY / XZ / YZ, запуск программы на macOS 14 Sonoma. Исправлено в 0.5.2: предупреждения Qt больше не всплывают у курсора. Исправлено в 0.5.1: InnCad Plus больше не зависает, когда FreeCAD показывает всплывающее сообщение (после долгого Smooth). Исправлено в 0.9.1: фича, сделанная в скрытом теле, показывает это тело. Новое в 0.9.0: **Import** в сборку (каждое тело — файл детали); Import и Export — в Tools ▸ Convert. Новое в 0.8.0: **Import** файлов STEP (File ▸ Import). Новое в 0.7.0: **Collinear** в эскизе, размеры вводятся при рисовании (Tab), вкладка **Assembly** у детали. Новое в 0.6.0: Spur Gears и Worm Gear строят пару одним диалогом, Make Assembly раскладывает колёса по файлам деталей (6.17). Новое в 0.5.0: гизмо как в сборке на колёсах и поле Axis (6.17). Новое в 0.4.0: пара колёс по передаточному числу (**Ratio**) или межосевому расстоянию (**Center distance**) и червяк, зацепляющийся с уже сделанным колесом (6.17). Новое в 0.3.0: шестерни **Gear** (прямозубые и косозубые, пара в зацеплении собирается сама) и червяк **Worm** с колесом (6.17). 0.1.0 — это InCad 0.5.5 в виде отдельной программы. Новое в 0.2.0: операция **Auto** (Join / Cut) у Extrude и Revolve (6.2, 6.3), **ручки** на модели (6.1), петли и список рёбер в Fillet и Chamfer (6.5), исключение копий (**Excluded**) в массивах (5.9, 6.14), размеры при рисовании (5.2), настройка проецируемых рёбер и проецирование того, чего касается нарисованная точка (5.7), ползунок точности STL (3.10), отрицательные значения стрелками ▲▼ и эскизы, всегда повёрнутые к вам (5.1). Исправлено в 0.2.1: размеры к любому ребру и углу детали (5.3), × в поле размера, версия в строке заголовка. Полный список — в CHANGES.md.

> **Пожалуйста:** сохраняйтесь почаще и работайте с **копиями** важных файлов. Если что-то выглядит неправильно, сообщите нам — что прислать, сказано в главе 11.

# 2 Установка

InnCad — одна программа, **InnCadPlus.app**: скопируйте её в Программы и откройте.

## Требования

- Mac на Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 …).
- Около 1 ГБ на диске. FreeCAD не нужен: у InnCad свой движок.

Mac на процессорах Intel в этой сборке не поддерживаются.

## Установка

1. Скопируйте **InnCadPlus.app** в папку **Программы** (или в папку Applications в вашей домашней папке).
2. В первый раз щёлкните по ней правой кнопкой ▸ **Открыть** и подтвердите: тестовая сборка не подписана Apple. Если macOS всё равно не открывает её, зайдите в **Системные настройки ▸ Конфиденциальность и безопасность** и нажмите **Всё равно открыть** рядом с InnCad.

## Первый запуск

В первый раз InnCad спрашивает, что создать и в каких единицах: **Part** (файл детали) или **Assembly** (сборка из файлов деталей), **Millimeters** (мм, сначала резьбы ISO) или **Inches** (дюймы, сначала резьбы UNC/UNF). С отметкой **Remember my choice** кнопка **New** в следующий раз создаёт то же самое без вопроса. Нажмите **Create**.

Чтобы вопрос снова появлялся, включите **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** на ленте или выберите ⚙ ▸ **Units for New Files ▸ Ask every time**.

## Обновление до новой версии

Закройте InnCad и замените InnCadPlus.app новой. Настройки сохранятся.

## Удаление

Перенесите InnCadPlus.app в Корзину. Настройки лежат в `~/Library/Application Support/InnCad Plus`, журнал — `~/Library/Logs/InnCad Plus.log`: при желании удалите и их. Ваши файлы .FCStd по-прежнему открываются во FreeCAD.

# 3 Окно InnCad

Короткая экскурсия: для чего какая часть окна.

## 3.1 Полоса заголовка

В самой верхней полосе — быстрые кнопки **New**, **Open**, **Save**, **Undo**, **Redo** и **Update**, имя файла, а справа **Light / Dark** и ⚙ (настройки InnCad).

**Update** пересчитывает модель и перерисовывает дерево и вид. Нажмите её, если вид или дерево вдруг разошлись с моделью; в сборке она ещё и подтягивает изменившиеся детали (см. 9.10).

## 3.2 Меню

Меню у InnCad короткое: **File** (New, New Assembly, Open, Save, Save As, Close, Quit), **Edit** (Undo, Redo) и **View** (Light / Dark, Zoom All, Home View, Shaded, Wireframe, Assembly Context, Parameters, Ribbon Size). Всё остальное — на ленте и в меню-жестах.

## 3.3 Лента

Вкладки ленты зависят от того, что открыто:

| Режим | Вкладки |
|---|---|
| Нет файла или файл не из InnCad | **Get Started** (New, New Assembly, Open, Import), View |
| Деталь | **3D Model**, **Assembly**, **Inspect**, **Tools**, **View** |
| Правка эскиза | **Sketch**, **View** |
| Сборка | **Assembly**, **View** |

Кнопка с маленькой стрелкой — это **кнопка с вариантами**: она выполняет показанную команду, а стрелка открывает список вариантов (например, Rectangle ▸ Center Rectangle, 3-Point Rectangle …). Наведите указатель на кнопку, чтобы увидеть полное название и подсказку. **View ▸ Ribbon Size** (или ⚙ ▸ **Ribbon Size**) переключает размер ленты: **Compact** (значки без подписей, названия — в подсказках; самая низкая лента), **Small** или **Large**. Все команды всех вкладок перечислены в приложении B.

## 3.4 Дерево модели

Панель **MODEL** слева — это история детали, как в Inventor:

- Верхняя строка — сама деталь. Под ней: **Origin** (плоскости XY, XZ и YZ, оси X, Y и Z, Center Point), затем **Solid Bodies (n)**, если в детали больше одного тела (глава 7), затем операции в порядке создания — одна история для всех тел детали.
- Эскиз стоит под операцией, которая его использует. У строки эскиза написано ✓, если он полностью определён, или сколько степеней свободы осталось (**2 DOF**).
- **End of Part** отмечает, где заканчивается модель. Перетащите маркер вверх, чтобы увидеть деталь такой, какой она была в этой точке истории, и работать там; операции ниже

маркера становятся серыми и не вычисляются. Маркер можно поставить и выше эскизов, Text и рабочих плоскостей: пока они ниже маркера, они серые и скрыты. То же самое делает правый клик по операции ▸ **Move End of Part Here**. Закончив, верните маркер в конец.
- Цвета строк: операция с ошибкой — **красная** (наведите указатель, чтобы узнать причину); подавленная — серая и ~~зачёркнутая~~; скрытый элемент — бледный.

**Щелчок** по строке выделяет её: грани, созданные операцией, подсвечиваются в виде. Скрытая плоскость, ось, точка или эскиз показываются, пока их строка выделена, и снова прячутся, когда вы выделите другое. **Двойной щелчок** открывает правку: операция открывает свой диалог, эскиз открывается для редактирования, на плоскости начинается новый эскиз. С ⇧ или ⌘ можно выделить несколько строк.

**Правый клик** по строке открывает её меню-жест (глава 4):

| Строка | Команды |
|---|---|
| Операция или эскиз | Edit, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Show in Window, Start 2D Sketch, Delete, Hide / Show |
| Тело (Solid Bodies) | Hide / Show, Rename, Show in Window, Delete |
| Плоскость или ось Origin | Start 2D Sketch, Hide / Show |

- **Show in Window** подсвечивает грани операции и приближает к ним вид. Обратная команда, **Show in Browser** (правый клик по грани в виде), раскрывает дерево на операции, создавшей эту грань.
- **Suppress / Unsuppress** выключает операцию, не удаляя её. Резьба подавляется вместе со вспомогательными шагами, которые InnCad для неё сделал; эскиз профиля операции означает саму операцию.
- **Delete** удаляет операцию вместе со всем, что InnCad для неё создал (профили резьбы, вспомогательные элементы Boolean, вырезы в сборке), одним шагом отмены. ⌫ или Del удаляют выделенное. Если удаление затрагивает больше, чем одну строку, — тело, которое использует Boolean, главное тело, Split с частями, — InnCad сначала спросит и скажет, что исчезнет.
- **Hide**, **Show** и **Show All** (View ▸ Visual Style ▸ Hide / Show и меню правой кнопки) прячут или показывают выбранное тело, деталь сборки, плоскость или ось Origin, Center Point или эскиз; спрятанное выбирается его строкой в браузере. **Show All** возвращает все спрятанные тела детали и все спрятанные детали сборки — ничего выбирать не нужно.

## 3.5 Панель Parameters

Под деревом модели панель **PARAMETERS** показывает значения детали в трёх столбцах: **Name**, **Value** (то, что вы ввели, — число или формула) и **Result**.

- **Параметры модели** (выделены акцентным цветом) создаются сами: каждый размер эскиза и каждое значение операции получает следующее свободное имя **d0, d1, d2 …**; значения сборочных связей называются по связи (**Mate1**, **Angle1** …). Чтобы переименовать параметр модели, впишите новое имя поверх старого — формулы, которые его используют, переименуются вместе с ним.
- **Свои параметры**: нажмите **+**, впишите имя, нажмите Tab и впишите значение (`Width`, `40`

`mm`). Это имя можно использовать в любом поле ввода.
- Измените значение в столбце Value — модель обновится.
- **–** удаляет выделенный параметр. Значение, которое ещё где-то используется (операцией или формулой), не удаляется: строка состояния скажет, кто его использует. Так удобно убирать значения, оставшиеся от удалённых операций.
- Пока открыто поле ввода размера или поле диалога, щелчок по имени параметра вставляет это имя в формулу.

**View ▸ Windows ▸ Parameters** (или меню-жест) переводит фокус клавиатуры на эту панель.

## 3.6 Значения, единицы и формулы

Везде, где InnCad просит длину или угол, можно ввести:

- число в единицах файла (`12`) или с единицами (`12 mm`, `0.5 in`, `30°`);
- имя параметра (`d3`, `Width`);
- формулу (`d0/2`, `Width – 2*d3`, `d3*2`).

Значение-формула пересчитывается каждый раз, когда меняются значения, на которые оно ссылается.

## 3.7 Строка состояния

Внизу окна слева — подсказка, что делать дальше (например, «Pick a plane or a flat face for the new sketch»), и сообщения: оранжевые или красные, если что-то не получилось. Когда «ничего не происходит», смотрите сначала сюда. Справа: единицы файла (**mm · deg**), при работе с эскизом — сколько у него осталось свободы (**DOF: 3** или **Fully constrained ✓**; щёлкните, чтобы увидеть свободную геометрию), и размер детали (**2 solids · 14 features**).

## 3.8 Светлая и тёмная тема, меню настроек

**Light / Dark** на полосе заголовка (а также **View ▸ Appearance** и меню ⚙) переключает тему одним щелчком. В меню ⚙ собраны настройки InnCad:

| Меню ⚙ | Варианты |
|---|---|
| Theme | Match macOS (как в системе), Light, Dark |
| Ribbon Size | Compact, Small, Large |
| Units for New Files | Ask every time (спрашивать), Always millimeters, Always inches |
| Dimension Display | Как подписаны размеры эскиза: Value (40), Name (d3), Expression (d3 = 40) |
| Display Quality | **Normal** (быстрее) или **Fine** (более гладкие кривые): насколько мелко рисуются круглые грани. С Fine блик на шаре или скруглении не показывает грани; меняется только отрисовка, не деталь, и файл не помечается изменённым. На Mac по умолчанию Fine. |
| Dimensions While Drawing | Включено: прямоугольник, окружность, паз, многоугольник, линия или дуга сразу при рисовании получают размеры (5.2). По умолчанию выключено. |
| Type Sizes While Drawing (Tab) | Включено (по умолчанию): пока рисуется линия, прямоугольник, окружность …, у указателя видны поля размеров — введите значение, Tab переходит к следующему (у прямоугольника ширина, потом высота), щелчок или Enter завершает. |
| Polygon Circle | Вспомогательная окружность нового многоугольника: **Inscribed** (вписанная — касается сторон, размер под ключ; по умолчанию, как в Inventor) или **Circumscribed** (описанная — через углы, как рисует FreeCAD) |
| Projected Edges | **Normal geometry** (обычная геометрия, по умолчанию, как в Inventor) или **Reference (construction)** (вспомогательная); и **Project What a Drawn Point Touches** (по умолчанию включено) — 5.7 |
| Show Log File | Показывает журнал InnCad (InnCad Plus.log) выделенным в Finder — этот файл нужно прислать с сообщением о проблеме (глава 11) |
| Mouse Navigation | Включено: мышь InnCad (вращение левой+правой кнопкой, меню по правой). Выключено: действует собственный стиль навигации FreeCAD. |

## 3.9 Отмена и повтор

⌘ Z отменяет, ⇧ ⌘ Z повторяет (а также кнопки на полосе заголовка и направления NW / NE меню-жеста). Каждая операция — это **один** шаг отмены: операция, созданная в диалоге, удаление вместе со вспомогательными элементами, скрытие, перетаскивание детали в сборке. Внутри диалога операции Undo шагает назад по изменениям самого диалога. Отмена работает и в эскизе.

Пока открыт диалог операции, команды, которые ему помешали бы (Save, Undo вне диалога, правка эскиза), отклоняются с сообщением «Finish the … dialog first». Сначала нажмите **OK** или **Cancel**.

## 3.10 Файлы

**New** (⌘ N) создаёт деталь или сборку (как выбрано при первом запуске), **File ▸ New Assembly** — всегда сборку. **Open** (⌘ O), **Save** (⌘ S) и **Save As** (⇧ ⌘ S) работают с файлом на переднем плане. **Close** (⌘ W) спрашивает, сохранить ли изменения (**Save**, **Don't Save**, **Cancel**); **Quit** (⌘ Q) спрашивает про каждый изменённый файл. У каждого открытого файла своя вкладка над видом. Окно **Open** (и Import, Place) показывает картинку файла под курсором — вид, с которым сохранён файл FreeCAD, или затенённый STL, STEP, IGES (STEP больше 40 МБ не читается), — с его датой и размером.

**File ▸ Import** читает также **IGES** (.iges, .igs: отдельные грани сшиваются в тело) и сетки **OBJ** (как STL). **JPG**, **PNG** или **BMP** становится картинкой-подложкой для эскиза (6.19). **Open** показывает только файлы FreeCAD, STEP и STL; открытый STEP или STL становится новой деталью, как при Import. **View ▸ Capture ▸ Screenshot** (и File ▸ Screenshot) сохраняет 3D-вид в PNG, JPEG или BMP в полном разрешении экрана (на Retina — вдвое больше окна); PNG может быть с прозрачным фоном — для сайта. **Screenshot (Window)** (стрелка рядом) сохраняет всё окно — ленту, браузер, 3D-вид и строку состояния.

**File ▸ Export** записывает деталь (все видимые тела) или сборку в **STEP** (точные тела) или **STL** (сетка для слайсера). Для STL окно **STL Precision** спрашивает, насколько мелкой делать сетку: ползунок от **50 %** (грубее, маленький файл) до **100 %** (более гладкие кривые), рядом — число треугольников и размер файла для выбранного значения. InnCad запоминает это значение.

**File ▸ Import** (также **Tools ▸ Files ▸ Import** и Get Started) читает файл **STEP** (.step, .stp) из другой CAD: каждое тело в нём становится телом (Solid) детали (первое занимает пустое первое тело новой детали), на своём месте из файла, в миллиметрах. На его гранях можно рисовать эскизы, вырезать, скруглять, разрезать его или сделать из него сборку, как с любым телом; сама импортированная форма остаётся такой, какой пришла. Если деталь не открыта, Import создаёт новую деталь с именем файла. В сборке (**Assembly ▸ Component ▸ Import**) каждое тело становится файлом детали рядом со сборкой и вставляется компонентом на своё место из файла; первый закрепляется. Новая сборка сначала сохраняется рядом с импортируемым файлом.

# 4 Мышь, виды и меню-жесты

В InnCad мышь работает как в Inventor: левая кнопка выделяет, две кнопки вместе вращают вид, правая открывает меню-жесты.

## 4.1 Мышь

| Действие | Что происходит |
|---|---|
| Щелчок левой | Выделение. Щелчок с ⇧ или ⌘ добавляет к выделенному. |
| Левая + правая, тянуть | Вращение вокруг точки под курсором. |
| Средняя, тянуть | Сдвиг вида. |
| Колесо | Масштаб относительно курсора. |
| Щелчок правой | Меню-жест (в виде и в дереве модели). |
| Правая, тянуть | Жест: выполняет команду меню в этом направлении, не дожидаясь появления меню. |
| Двойной щелчок | В дереве: правка строки (операция, эскиз, деталь сборки). В эскизе: правка размера или массива, к которому относится копия. |

Нет средней кнопки? **Orbit** и **Pan** на панели навигации (у правого края вида) или на вкладке View превращают левую кнопку во вращение или сдвиг; чтобы выйти, щёлкните кнопку ещё раз.

⚙ ▸ **Mouse Navigation** выключает обработку мыши InnCad; тогда действует собственный стиль навигации FreeCAD.

> **Инструменты эскиза:** пока инструмент линии (ломаной) или сплайна FreeCAD рисует, щелчок правой кнопкой заканчивает цепочку, как в FreeCAD, а не открывает меню.

## 4.2 Меню-жесты

Щелчок правой кнопкой открывает кольцо из восьми команд вокруг курсора (север, северо-восток … северо-запад) и короткий список под ним. Набор команд зависит от того, что под курсором: пустое место, грань, ребро, эскиз, деталь сборки, строка дерева. Когда вы запомнили, где стоит команда, делайте **жест**: нажмите правую кнопку, потяните в сторону команды и отпустите — ждать появления меню не нужно.

| Под курсором | Кольцо (сначала N, S, E, W) | Список |
|---|---|---|
| Пустое место (деталь) | N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Redo, SE Parameters, SW Measure | Zoom All, Home View, Hide / Show, Show All Origin, Hide All Origin, Make Assembly, Move Face |
| Грань | N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Look At, SE Home View, SW Zoom All | Show in Browser, Zoom Selection, Hole, Fillet, Move Face, Thread, Hide / Show |
| Ребро | N Look At, S Zoom Selection, E Fillet, W Chamfer, NW Undo, NE Redo, SE | Show in Browser, Shaded, Wireframe, Hide / Show |

| | | |
|---|---|---|
| | Home View, SW Zoom All | |
| В эскизе | N Finish Sketch, S Dimension, E Circle, W Undo, NE Line, SE Rectangle, SW 3-Point Arc, NW Trim | Stop Tool, Delete, Show / Hide Constraints, Constraint List, Look At, Construction, Project Geometry, Edit Pattern, Delete Pattern, а на линии или точке — Delete для каждой её зависимости (раздел 5.6) |
| Пустое место (сборка) | N Place, S Mate, E Rigid, W Create, NW Undo, NE Zoom All, SE Home View, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Flush, Insert |
| Грань детали (сборка) | N Mate, S Flush, E Angle, W Tangent, NE Look At, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Zoom Selection |
| Ребро детали (сборка) | N Insert, S Rotational, E Cylindrical, W Slider, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Angle, Zoom Selection |
| Нет открытого файла | N New, S Open, E Zoom All | — |

У строк дерева модели свои меню (глава 3; строки сборки — в главе 9).

## 4.3 Команды вида

На вкладке **View** (часть из них — также на панели навигации и в меню View):

| Команда | Что делает |
|---|---|
| Light / Dark | Переключает тему. |
| Zoom All | Вся модель в окне. |
| Home View | Стандартный изометрический вид. |
| Look At | Взгляд прямо на выделенную грань или плоскость; в эскизе без выделения — прямо на эскиз. |
| Zoom Selection | Выделенное во весь вид. |
| Orbit, Pan | Левая кнопка вращает или сдвигает вид, пока не щёлкнете кнопку ещё раз. |
| Shaded, Wireframe | Стиль отображения. Линии Wireframe светлые в тёмной теме и тёмные в светлой. |
| Section | Разрезает вид (раздел 8.4). Повторный щелчок закрывает разрез. |
| Section by 3 Points | Плоскость разреза по трём отмеченным точкам. |
| Hide / Show | Скрывает или показывает выделенные тела, детали сборки, элементы Origin или эскизы. |
| Show All / Hide All | Show All Origin, Hide All Origin: все плоскости и оси Origin и центральная точка. Show All Sketches, Hide All Sketches: все эскизы и тексты детали, и использованные операциями. |
| Assembly Context | В детали, открытой из сборки: показать или скрыть остальные детали вокруг неё (9.9). |
| Degrees of Freedom | В сборке: значки степеней свободы на каждой свободной детали (9.7). |

| | |
|---|---|
| Parameters | Переводит фокус клавиатуры на панель Parameters. |

# 5 Эскизы

Эскизы работают как в Inventor: рисуете примерно, затем задаёте размеры и зависимости. У каждого размера есть имя, которое можно использовать в формулах.

## 5.1 Новый эскиз

1. Выделите плоскую грань детали или плоскость (в виде или в дереве) — или ничего не выделяйте.
2. Нажмите S, или **3D Model ▸ Sketch ▸ Start 2D Sketch**, или правый клик ▸ **Start 2D Sketch** (N в меню-жесте).
3. Если ничего не выделено, InnCad покажет плоскости Origin и маленькую панель **New sketch on** с кнопками **XY · Top**, **XZ · Front** и **YZ · Right**: нажмите кнопку или щёлкните плоскость или плоскую грань в виде. Esc или **Cancel** — отказаться.

Эскиз на плоскости всегда повёрнут к вам: InnCad разворачивает его так, чтобы вы смотрели на его лицевую сторону, с какой бы стороны плоскости вы ни смотрели (если плоскость видна с ребра, лицевая сторона — как у стандартных видов). Эскиз на грани смотрит наружу из детали.

Двойной щелчок по плоскости в дереве тоже начинает на ней эскиз. Чтобы изменить существующий эскиз, щёлкните его дважды в дереве (или правый клик ▸ Edit).

Выйти из эскиза: **Sketch ▸ Exit ▸ Finish Sketch**, N в меню-жесте или Esc (первое нажатие Esc останавливает работающий инструмент).

## 5.2 Инструменты рисования

Все — в **Sketch ▸ Create**. Это инструменты Sketcher из FreeCAD; варианты собраны в кнопках со стрелкой.

| Кнопка | Варианты | Клавиша |
|---|---|---|
| Line | Line (цепочка линий; M во время рисования переключает линию и дугу), Single Line | L |
| Spline | Spline (через точки), Control-Vertex Spline | |
| Circle | Circle (центр и радиус), 3-Point Circle, Ellipse, 3-Point Ellipse | C |
| Arc | 3-Point Arc, Center Arc, Elliptical Arc | A |
| Rectangle | Rectangle (угол, ширина, высота), Center Rectangle, 3-Point Rectangle, 3-Point Center Rect., Rounded Rectangle | R |
| Slot | Center-to-Center Slot, Overall Slot (два крайних конца, затем ширина), Center Point Slot (центр, центр одного конца, затем ширина), Arc Slot, Flat-End Arc Slot | |
| Polygon | Hexagon, Triangle, Square, Pentagon, Octagon, Polygon (N sides) | |
| Point | Точка эскиза (например, центр отверстия) | |

**Sketch ▸ Modify**: **Fillet** и **Chamfer** (скругление и фаска углов эскиза), **Trim** (X), **Extend**, **Offset**. В **Sketch ▸ Pattern** — массивы в эскизе (5.9) и **Mirror**.

**Offset** (собственный InnCad): щёлкните линию — берётся вся фигура, в которую она входит (прямоугольник, многоугольник, цепочка из отдельных линий); ⌘-клик добавляет фигуры. Копия идёт за курсором, клик ставит её. Углы остаются острыми, одна линия даёт одну параллельную линию, окружность или эллипс — кольцо. Смещение задаёт один размер, на нём открывается поле значения. Геометрия, выделенная до команды, берётся сразу. **Mirror** и массивы тоже берут всю фигуру по клику на одну сторону.

**Ввод значений при рисовании.** Пока инструмент рисует, вводите длину, радиус или угол прямо с клавиатуры; Tab переходит к следующему полю. Esc или **Stop Tool** (меню-жест) завершает инструмент.

**Размеры при рисовании.** Если включено ⚙ ▸ **Dimensions While Drawing**, нарисованное сразу получает размеры с нарисованными значениями (ничего не сдвигается): прямоугольник — ширину (внизу) и высоту (слева), окружность — диаметр, паз — радиус и расстояние между центрами, линия и каждый отрезок цепочки — длину, дуга — радиус. **Многоугольник** получает диаметр своей окружности и **справочный** размер одной стороны; двойной щелчок по размеру стороны делает управляющим его (а размер окружности становится справочным). То, что уже задано привязкой или введённым значением, второго размера не получает; одна отмена убирает нарисованное вместе с его размерами.

**Многоугольники.** Многоугольник строится вокруг вспомогательной окружности. С ⚙ ▸ **Polygon Circle ▸ Inscribed** (по умолчанию) окружность касается сторон, и её диаметр — размер под ключ; с **Circumscribed** она проходит через углы. Многоугольник остаётся правильным, какой бы размер вы ни поставили.

**Удаление** геометрии или размеров: выделите их и нажмите ⌫ или Del.

## 5.3 Размеры

1. Нажмите D (или **Sketch ▸ Dimension**, S в меню-жесте).
2. Щёлкните линию, окружность, две точки или две линии и поставьте размер. Ребро или угол детали тоже подходят: щёлкните его, и оно спроецируется в эскиз (как construction) для размера — без **Project Geometry**.
3. Откроется поле ввода: **d3 = 40 mm**. Введите значение (или формулу) и нажмите Enter или ✓; Esc или × убирает только что поставленный размер. Если значение нельзя применить, поле становится красным и объясняет почему.

Чтобы потом изменить размер, щёлкните его дважды. Каждый размер получает имя (**d0, d1 …**) и появляется в панели Parameters, где его можно переименовать (`Width`) — см. 3.5.

**Формулы.** В поле ввода щёлкните другой размер эскиза или параметр в панели Parameters — его имя вставится в формулу: `d0/2`, `Width - 2*d3`. В формуле можно использовать другие размеры и параметры, но не справочный (ведомый) размер того же эскиза.

**Длина паза, или расстояние между двумя дугами или окружностями.** Его можно мерить тремя способами, и в поле ввода такого размера есть три кнопки для выбора: **Centers** (от центра до центра), **Overall** (от внешнего края до внешнего — общая длина паза) и **Gap** (от внутреннего края до внутреннего — так ставит размер Dimension FreeCAD, если щёлкнуть две дуги). Нажатие сразу меняет размер; имя остаётся прежним, и поле открывается с новым

значением. **Sketch ▸ Dimension ▸ Overall Dimension** сразу ставит общий размер: щёлкните любую сторону паза (или две дуги или окружности) и введите значение. Новое общее значение удлиняет паз, а не делает его шире. Если длина паза уже задана другими размерами, новый размер ставится справочным (ведомым) и следует за ними. Размер, который используется в формуле, свой способ не меняет.

⚙ ▸ **Dimension Display** выбирает, как подписаны размеры: значение (40), имя (d3) или оба (d3 = 40).

## 5.4 Зависимости

**Sketch ▸ Constrain**: **Coincident**, **Concentric** (две окружности, дуги или эллипса: их центры связываются), **Horizontal**, **Vertical**, **Parallel**, **Collinear** (две линии на одной прямой), **Perpendicular**, **Tangent**, **Equal**, **Symmetric**, **Fix** и **List** (Constraint List, 5.5). Выделите геометрию и нажмите зависимость (или сначала зависимость, потом геометрию).

В строке состояния видно, сколько у эскиза степеней свободы: **DOF: 3** или **Fully constrained** ✓. Щелчок по этой надписи или **Sketch ▸ Format ▸ Show Free Geometry** выделяет геометрию, которая ещё может двигаться.

**Sketch ▸ Format ▸ Show / Hide Constraints** скрывает или показывает значки зависимостей (размеры остаются); F8 показывает, F9 скрывает.

## 5.5 Constraint List — список зависимостей

Откройте его через **Sketch ▸ Constrain ▸ List** или правый клик в эскизе ▸ **Constraint List**. В списке — все зависимости эскиза, что они связывают и их значения, включая те, у которых нет значка для щелчка: совпадение точек, точка на линии.

- Выберите в эскизе линию или точку — в списке останутся только её зависимости. Ничего не выбрано — видны все.
- Выделите строку — зависимость будет показана в эскизе.
- Отметьте строки (или **Select all**) и нажмите **Delete selected**. Это один шаг отмены.
- Зависимости, которые держат массив в эскизе, и размеры, используемые в формулах, не удаляются; окно объясняет почему.

## 5.6 Удаление зависимостей правой кнопкой

Щёлкните правой кнопкой линию или точку эскиза: в списке меню-жеста появятся пункты **Delete …** для каждой её зависимости (например, **Delete Horizontal** или **Delete Distance (Line 2) d4 = 20 mm**), **Delete all constraints (n)** и **Constraints…** — этот пункт открывает Constraint List для выбранного элемента.

## 5.7 Project Geometry и вспомогательная геометрия

**Sketch ▸ Insert ▸ Project Geometry** переносит в эскиз рёбра и точки детали. Как в Inventor, спроецированные рёбра — **обычные линии**: они сразу могут входить в профиль; с настройкой ⚙ ▸ **Projected Edges ▸ Reference (construction)** они приходят вспомогательными. Спроецированные рёбра следуют за деталью, когда она меняется.

**Точка, нарисованная на детали.** Если нарисованная точка — конец линии, угол, центр — попадает на ребро или угол детали, лежащие в плоскости эскиза, InnCad проецирует это ребро (обычным или вспомогательным, как сказано в настройке выше) или этот угол и оставляет точку на нём. Отключается пунктом
⚙ ▸ **Projected Edges ▸ Project What a Drawn Point Touches**.

**Sketch ▸ Format ▸ Construction** работает двумя способами:

- если геометрия выделена (в том числе спроецированные рёбра), переключает её — только выбранные рёбра — между обычной и вспомогательной (для спроецированных рёбер строка состояния говорит, какими они стали: выглядят они почти одинаково);
- если ничего не выделено, включает режим: всё, что вы рисуете, будет вспомогательным, пока не щёлкнете кнопку ещё раз.

Вспомогательная геометрия не входит в профили; используйте её для осей и построений. Она рисуется **оранжевым** пунктиром, тоньше обычных линий — и спроецированное ребро, переведённое во вспомогательное, тоже.

## 5.8 Как увидеть эскиз

- **Slice Graphics** (F7, **Sketch ▸ Format**) срезает часть детали перед плоскостью эскиза, чтобы был виден эскиз внутри детали.
- **Look At** (меню-жест) поворачивает вид прямо на эскиз.
- В тёмной теме деталь рисуется темнее, пока открыт эскиз, чтобы линии эскиза были лучше видны (цвет самой детали не меняется).
- После **Finish Sketch** эскиз, который не используется ни одной операцией и представляет собой **незамкнутый контур** (например, путь для Sweep), остаётся видимым в модели; замкнутый эскиз и любой эскиз, используемый операцией, скрываются. **Hide / Show** меняет это для любого эскиза.

## 5.9 Массивы в эскизе

**Sketch ▸ Pattern** размножает геометрию эскиза. Копии — настоящая геометрия эскиза, связанная с оригиналом: измените оригинал, и копии последуют за ним.

**Edit Pattern**: дважды щёлкните копию или выделите копию и выберите правый клик ▸ **Edit Pattern**. **Delete Pattern** (правый клик по копии) удаляет копии, оригинал остаётся. Если удалить отдельные копии, массив перестроится при следующей правке.

**Excluded** (у всех массивов эскиза): щёлкните это поле, затем щёлкайте копии, которые массиву не нужны, — они исключаются. Список под полем называет их (**Copy 3**); × возвращает копию, **Clear** — все. Копии нумеруются с 1 — это оригинал (он остаётся всегда); при двух направлениях сначала считается первое.

### Rectangular

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Линии, дуги, окружности и точки, которые надо размножить. |
| Distribution | **By spacing** (направление, количество и шаг) или **Equal spacing** (количество копий, равномерно распределённых между двумя границами). |
| Direction 1, Flip direction | Линия эскиза или ось X или Y. |
| Count, Spacing | Сколько (2) и с каким шагом (10 мм). |
| From, To | Для Equal spacing: границы — линия или точка. |
| Two directions | Для By spacing: второе направление с Direction 2, Count 2 и Spacing 2. |

### Circular

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Что размножить. |
| Axis | Центр — любая точка эскиза, спроецированная точка или начало координат. |
| Count, Angle | Сколько (4) и на какой угол (360°). |
| Distribution | **Fitted** (копии заполняют угол), **Between copies** (угол — это шаг между соседними копиями) или **Equal spacing** (копии равномерно вокруг оси между **From** и **To** — точкой или линией эскиза — так же далеко от From, как от To). |
| Flip | В другую сторону. |

### Along Path

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Что размножить. |
| Path | Линии, дуги и сплайны пути, по порядку. |
| Count | Сколько (3). |
| Distribution | **By spacing** (шаг Spacing вдоль пути) или **Fit to path**. |
| Orientation | **Identical** (все копии как оригинал) или **Follow path** (поворачиваются вместе с путём). |
| Flip | Идти по пути в обратную сторону. |

## 5.10 Текст

**Sketch ▸ Create ▸ Text** пишет слова в эскизе; Extrude поднимает их (Join) или вырезает (Cut), Emboss оборачивает их вокруг цилиндра или конуса или проецирует на сферу (6.16).

1. Нажмите **Text** — у курсора оранжевая **Aa** — и щёлкните два угла: рисуется вспомогательная рамка (оранжевый пунктир, никогда не выдавливается), и диалог открывается на ней.
2. Введите слова (можно в несколько строк), выберите шрифт и размер и нажмите **OK**.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Text | Слова; Return начинает новую строку. Кириллица работает. |

| | |
|---|---|
| Font, Bold, Italic | Шрифты, установленные на Mac; Bold / Italic берут собственные файлы шрифта. |
| Mirror | Зеркалит текст слева направо, чтобы он читался с другой стороны плоскости (эскиз на нижней грани детали или на плоскости, повёрнутой в другую сторону). |
| Size | Высота заглавных букв (5 мм), именованное значение, как любое другое (3.6). |
| Placement | **In a box** (в рамке) или **Along a curve** (вдоль кривой). |
| Box | Рамка, в которой стоит текст: нарисованная двумя щелчками или линия любого прямоугольника эскиза. Задайте рамке размеры или зависимости (по центру грани, 3 мм от ребра) — текст следует; наклонная рамка наклоняет текст. |
| Horizontal, Vertical | Left / Centre / Right и Top / Middle / Bottom в рамке, по самим буквам. Текст длиннее рамки выходит за неё. |
| Fit to the box | Буквы масштабируются так, чтобы самая широкая строка заполнила ширину рамки (но не выше рамки); Size тогда скрывается. |
| Curve, Position, Shift, Distance, Flip side | Вдоль кривой: любая линия, дуга, окружность, эллипс или сплайн эскиза (и вспомогательные). Выделите её до нажатия Text — текст пойдёт вдоль неё: каждая буква повёрнута по ней, Centre — у верха замкнутой кривой, Shift сдвигает вдоль, Distance отодвигает от кривой, Flip side ставит на другую сторону (внутри кольца текст тогда читается внизу, как на монете). |
| Letter spacing | Дополнительный промежуток между буквами (0 мм). |

Текст — один объект (строка **Text** в браузере): двойной щелчок меняет слова или шрифт — открывается его эскиз вместе с диалогом. Пока эскиз открыт, текст сразу следует за рамкой или кривой, а его контур рисуется поверх. Текст, использованный Extrude или Emboss, скрывается и показан под этой операцией.

# 6 Операции детали

Каждая операция открывает диалог с живым предпросмотром. Сначала — как устроены диалоги, затем каждая операция: что выбрать и что значит каждый параметр.

## 6.1 Как работают диалоги операций

- **Выделить сначала или выбрать потом.** Выделите грани, рёбра или эскиз и нажмите команду — или нажмите команду и выбирайте в виде или в дереве, пока открыт диалог. Выбор попадает в подсвеченное поле. Щёлкните другое поле выбора (**Select…**), чтобы следующий выбор шёл в него. Пока вы выбираете, деталь показана такой, какой была до этой операции, — так можно добраться до любой грани.
- **Профиль.** Extrude и Revolve сами берут единственный законченный эскиз, который ещё не использует ни одна операция; если таких несколько, выделите нужный. Если в эскизе пересекаются линии, InnCad покажет его области: щёлкните нужную или щёлкните несколько с ⇧, а последнюю — без него (соседние области становятся одним контуром).
- **Предпросмотр.** Любое изменение сразу видно на модели. Пока вы выбираете рёбра или грани, Fillet, Chamfer и Move Face рисуют поверх детали оранжевым новые рёбра результата. Полная проверка геометрии результата выполняется по **OK**; если она находит проблему, диалог остаётся открытым и объясняет, в чём дело.
- **Значения.** Числа с единицами или без, имена и формулы (3.6). Стрелки ▲ ▼ рядом со значением — и клавиши ↑ ↓ — меняют его на одну единицу (1 мм, 1°, 1/16 дюйма), с ⇧ — на десять. Значения, которые могут быть отрицательными (смещение рабочей плоскости, расстояние Move Face), проходят через ноль. Формулу шагать нельзя. После названия поля стоит имя параметра, например **Distance (d19)**; щелчок по параметру в панели Parameters вставляет его имя.
- **Ручки.** У Extrude на конце выдавливания стрелка, у Revolve — дуга с шариком там, где поворот заканчивается, у Move Face — стрелка на грани. Потяните её, чтобы изменить расстояние или угол; предпросмотр идёт следом. Шаг — целые миллиметры или 5°; с ⌘ — любое значение. Над ручкой указатель и строка состояния подсказывают, как её тянуть.
- **Варианты.** Варианты — это кнопки; длинные списки переносятся по четыре в ряд. Вариант, недоступный при текущем выборе, серый. Если выбранный вариант требует указать что-то в модели, выбор начинается сразу.
- **Кнопки. OK** создаёт операцию и закрывает диалог. **Apply +** создаёт её и оставляет диалог открытым для следующей такой же, с теми же настройками (пусты только выбранные объекты). **Cancel** или Esc оставляют всё как было.
- **Ошибки** выводятся красным внизу диалога простыми словами («Pick the cylindrical face to thread»). Иногда диалог предлагает кнопку с обходным путём.
- **Правка.** Дважды щёлкните операцию в дереве (или правый клик ▸ **Edit**) — диалог откроется снова с её значениями. Как в Inventor, пока открыт диалог более ранней операции, деталь показана на момент этой операции, и при изменении значений пересчитывается только она; операции после неё пересчитываются один раз, по **OK**. Если какая-то из них при этом не получится, строка состояния скажет какая.

## 6.2 Extrude E — выдавливание

**3D Model ▸ Create ▸ Extrude**. Выдавливает замкнутый профиль эскиза в тело или вырезает им.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Auto** (по умолчанию, как в Fusion: если выдавливание уходит в основном в материал — это Cut, иначе Join; смените направление — сменится и операция), **Join** (добавить материал), **Cut** (вырезать), **Intersect** (оставить только общее у выдавливания и детали), **New Solid** (отдельное тело, глава 7). |
| Extents | **Distance** (на расстояние); **To Next** (до следующей грани детали; если в выбранную сторону ничего нет — в сторону детали); **Through All** (насквозь); **To** (до того, что вы выберете: грани любого тела, плоской или кривой, рабочей плоскости или плоскости Origin, или точки — угла, точки эскиза или рабочей точки: выдавливание останавливается на плоскости через неё, параллельной эскизу; ребра или рабочей оси — через их середину — и следует за целью, когда та двигается). |
| Distance | Длина (10 мм). |
| Direction | → в лицевую сторону эскиза, ← в другую сторону (одинаково для Join и Cut), ⇆ симметрично (по половине в каждую), ⇄ **2** в обе стороны, у второй свои пределы **Extents 2**: Distance (**Distance 2**, 5 мм), To Next, Through All или To (**To 2**). |
| Taper | Уклон боковых стенок (0°). |

Потяните **стрелку** на конце выдавливания, чтобы изменить Distance (6.1); при ⇆ она двигает оба конца. Join, который не касается детали, становится отдельным телом; строка состояния об этом скажет. Join и Cut можно поменять потом в диалоге, если на этом Extrude не построены другие операции.

## 6.3 Revolve R — вращение

**3D Model ▸ Create ▸ Revolve**. Вращает профиль эскиза вокруг оси.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Auto** (по умолчанию: в основном в материал — Cut, иначе Join), **Join** или **Cut**. |
| Axis | **Sketch vertical** или **Sketch horizontal** — собственные оси эскиза.<br>**Construction / projected line** — вспомогательная линия эскиза или спроецированное прямое ребро, выбирается в списке **Line**. Если такая линия в эскизе одна, она выбрана сразу. Чтобы вращать вокруг ребра детали, спроецируйте это ребро в эскиз (ребро, перпендикулярное эскизу, проецируется в точку и в списке не появится).<br>**Line, axis or edge** — в поле **Pick** укажите в виде линию эскиза, ось Origin или рабочую ось, или прямое ребро.<br>**Two points** — щёлкните две точки (**Points**) на детали: углы, середины рёбер, центры окружностей. Они проецируются на плоскость профиля, поэтому ось всегда лежит в этой плоскости. |
| Extents | **Full** (360°), **Angle** (с **Flip** — в другую сторону), **Two angles** (**Angle** и **Angle 2**, по углу в каждую сторону). Углы по умолчанию 90°. |

При Angle или Two angles вокруг оси от профиля до конца поворота идёт **дуга**: потяните её шарик, чтобы изменить угол (шаг 5°, с ⌘ — любой). Для спроецированной линии или двух точек InnCad хранит под операцией скрытую ось **Revolve axis**; она удаляется вместе с

операцией.

## 6.4 Hole H — отверстие

**3D Model ▸ Create ▸ Hole**. Простые, с цековкой, с зенковкой и резьбовые отверстия.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Placement | **From Sketch**: отверстие в каждой точке и в центре каждой окружности выбранного эскиза (**Sketch**). **Concentric**: щёлкните круглые рёбра или круглые грани (**Round**; можно несколько сразу — отверстие в центре каждой); отверстия начинаются на плоской грани рядом или на грани **Face**, если её выбрать. |
| Hole | **Simple** (диаметр **Diameter**, 5 мм), **Clearance** (под винт: Standard, Size и посадка **Fit** — Close, Normal, Loose), **Tapped** (с моделированной резьбой). |
| Standard | Для Clearance и Tapped: ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, UNEF, NPT, G / BSP, BSW, BSF. |
| Size | Размер резьбы или **Auto (from Diameter)**. |
| Seat | **None (drilled)**, **Counterbore** — цековка (C'bore Ø 10 мм, C'bore depth 3 мм), **Countersink** — зенковка (C'sink Ø 10 мм, C'sink angle 90°), **Spotface** — подрезка (Spotface Ø 10 мм, Spotface depth 0,5 мм). |
| Termination | **Distance** (глубина **Depth**, 10 мм), **Through All** (по умолчанию), **To** (до **To face** — грани или рабочей плоскости). |
| Drill point | Для Distance и To: **Flat** (плоское дно) или **Angle** (**Point angle** 118°). |
| Thread | Для Tapped: **Whole hole** (на всю глубину) или **Depth** (**Thread depth**, 8 мм). |
| Print clearance (on diameter) | Для Tapped: насколько резьба делается больше, чтобы напечатанные детали подошли друг к другу (0,2 мм по диаметру). |
| Direction | Для Tapped: **Right hand** (правая) или **Left hand** (левая). |
| Flip direction | Сверлить в другую сторону. |
| Chamfer | **None**, **Start**, **Both ends**, размер **Chamfer size** (0,5 мм): заходная фаска 45° на входе и, у сквозного отверстия, на выходе. У резьбового отверстия фаска считается от диаметра резьбы, чтобы винт легко заходил. С цековкой, зенковкой или подрезкой фаска возможна только на выходе (Start серый). |

> **Другие резьбы в отверстии:** для Trapezoidal, ACME, print-friendly или своей (Custom) резьбы сначала сделайте простое отверстие (Simple), затем примените к его грани **Thread** (6.10).

## 6.5 Fillet F и Chamfer — скругление и фаска

**3D Model ▸ Modify ▸ Fillet / Chamfer** (одна кнопка с вариантами). Выделите рёбра и нажмите команду — или выберите рёбра в диалоге. Есть и в меню-жесте на ребре (E Fillet, W Chamfer).

| Операция | Поля |
|---|---|
| Fillet | **Edges**, **Radius** (1 мм). **Full** (рядом со стрелками радиуса): вместо скругления — полный радиус между двумя выбранными параллельными рёбрами, грань между ними становится полуцилиндром (радиус гаснет); выключите — снова обычное скругление. |
| Full Round Fillet | Выберите два параллельных ребра (**Edges**) плоской грани (торец бруска, бок пластины): грань становится полуцилиндром, плавно переходящим в обе стороны, — два скругления сходятся на ней. |
| Chamfer | **Edges**; **Type**: **Distance**, **Two distances** (Distance, Distance 2) или **Distance + angle** (Distance, Angle 45°); **Flip** меняет стороны для двух последних типов. Расстояния по умолчанию 1 мм. |

Рёбра должны принадлежать текущей форме детали. Клик по ребру берёт всю его гладкую цепочку (линии и дуги паза, кольцо из кусков); ⇧-клик берёт всю **петлю** вокруг грани, на которую вы смотрите (контур верхней грани, край отверстия); клик по **грани** берёт все её рёбра, повторный клик по ней снимает их. Выбранные рёбра перечислены под полем (**Edge 12**): × снимает одно, **Clear** — все; длинный список прокручивается. Пока вы выбираете, деталь показана как есть, а результат нарисован поверх оранжевыми контурами.

## 6.6 Shell — оболочка

**3D Model ▸ Modify ▸ Shell** делает деталь пустотелой.

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Remove faces | Грани, которые будут открыты (выберите их). |
| Thickness | Толщина стенки (1 мм). |
| Direction | **Inside** (внешний размер сохраняется) или **Outside** (стенка наращивается наружу). |

FreeCAD не умеет делать оболочку детали, в которой уже есть моделированная резьба. Тогда диалог предложит сделать Shell **до** резьбы; можно и самому перетащить End of Part выше резьбы, сделать там Shell и вернуть End of Part обратно.

## 6.7 Draft — уклон

**3D Model ▸ Modify ▸ Draft** (в одной кнопке с Shell) наклоняет грани для литья: выберите грани (**Faces**), нейтральную плоскость (**Neutral plane** — там грани сохраняют размер), угол **Angle** (1°); **Reverse** наклоняет в другую сторону.

## 6.8 Move Face — сдвиг грани

**3D Model ▸ Modify ▸ Move Face**. Прямое редактирование: толкает или тянет плоские грани детали, как в Inventor, не возвращаясь к эскизу. Выберите грани, затем команду (она есть и в меню-жестах правой кнопки на грани и на детали) — или выберите грани в диалоге. Это шаг в конце истории детали, строка **Move Face** в дереве: двойной щелчок открывает значения, Suppress и Delete работают как у любой операции. Один **OK** — один шаг отмены; **Finish move** сверху в меню правой кнопки в окне модели делает то же, что OK. Круглая стенка, которую сдвиг удлиняет, остаётся одной гранью: фаска или скругление на её кромке может быть настолько большой, насколько позволяет стенка.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Faces | Одна или несколько плоских граней. Несколько граней должны смотреть в одну сторону (например, верх бобышки и дно кармана), двигаются они вместе. Грани, смотрящие в разные стороны, не принимаются: *The faces must be flat and face the same way*. **Круглая стенка** (цилиндр, вытянутый эллипс или сплайн) сдвигается наружу или внутрь на Distance (To для неё недоступен); один клик берёт всю стенку. |
| Extent | **Distance** (число) или **To** (до грани или плоскости). |
| Distance | Сдвиг по внешнему направлению грани: положительный наращивает деталь, отрицательный врезается в неё, 0 ничего не меняет. Единицы, параметры и формулы — как везде (3.6). Начинается с 0 мм: введите значение или потяните стрелку (целые миллиметры; с ⌘ — любое значение). |
| To | Выберите плоскую грань или рабочую / начальную плоскость, параллельную граням, ребро, идущее параллельно им (всё на одной высоте: горизонтальная линия, дуга или окружность), или точку (угол или рабочую точку) — грани сдвинутся на её высоту. Цель может быть на другом Solid. Расстояние — это зазор, он пересчитывается при каждом изменении, так что грани следуют за целью, если она сдвинется. Наклонная цель не принимается: *Pick a face, plane, edge or point parallel to the faces*. |
| Neighbours | Как ведут себя грани рядом со сдвигаемой: **Inventor** (по умолчанию), **Step** или **Together** — см. ниже. |

**Стрелка.** Пока диалог открыт, на первой грани стоит стрелка вдоль её направления (нарисована как стрелка гизмо в сборке). Тяните её мышью: грань двигается, предпросмотр следует за ней, поле **Distance** меняется шагом 0,1 мм, а подпись у кончика стрелки показывает значение («12.5 mm», «-3 mm»). Под курсором стрелка подсвечивается, а курсор становится рукой. Введите расстояние — стрелка и подпись передвинутся. Перетаскивание заменяет формулу или параметр в **Distance** перетянутым значением в мм. При Extent **To** стрелка лишь показывает, куда придёт грань; тянуть её нельзя.

**Три способа поведения соседних граней.** Возьмём брусок с фаской на одном верхнем ребре и потянем верхнюю грань вверх:

| Neighbours | Что происходит | Когда отказывает |
|---|---|---|
| Inventor | Соседние грани сохраняют угол и вытягиваются или укорачиваются: фаска становится выше, а верхняя грань уже. Отверстие в грани остаётся отверстием, стенка бобышки скользит вдоль. | Сосед, закруглённый поперёк сдвига (скругление, конус): *A neighbouring face is round: Inventor mode can't follow it yet — try Step or Together*. |

| | | |
|---|---|---|
| Step | Двигается только грань, как прямая плита. Наклонный или круглый сосед остаётся как был, а у его края появляется прямая стенка. | Никогда из-за круглого или наклонного соседа; только «too large» (см. ниже). |
| Together | Грань и примыкающие к ней фаски или скругления двигаются как одно целое, сохраняя размер; стенки вокруг них вытягиваются. | Стенки вокруг фаски или скругления не идут вдоль сдвига (сами наклонные или круглые): *The walls around the chamfer / fillet must run along the move — try Inventor or Step*. |

Другие сообщения: *The move is too large: a neighbouring face would vanish* (например, грань вдавлена глубже, чем ширина фаски рядом с ней; ничего не меняется) и *A face to move is no longer there* (предыдущая операция убрала грань; строка Move Face становится красной); грань другого Solid не принимается: *The faces must be on this Solid*. InnCad находит грани заново по геометрии, а не по именам: в их плоскости или — если более раннее изменение их сдвинуло — в ближайшей параллельной плоскости, где они перекрываются, поэтому Move Face продолжает работать, когда меняют более раннюю операцию, например делают брусок выше. Цель To хранится по имени, как ссылки других операций.

## 6.9 Sweep, Loft и Coil

В кнопке с вариантами в **3D Model ▸ Create** после Hole. У каждой есть **Operation**: Join или Cut.

| Операция | Поля |
|---|---|
| Sweep | Профиль **Profile** (замкнутый эскиз) вдоль пути **Path** (другой эскиз или 3D Line, 6.18: линии, дуги, сплайны). **Wall** (только для Join) делает трубу: толщина **Thickness** (1 мм) и концы **Ends** — Both open, Start closed или End closed. |
| Loft | **Sections**: два эскиза-сечения или больше, по порядку. Список показывает их с номерами; ▲ ▼ сдвигают сечение раньше или позже, × убирает. **Ruled** — прямые грани между сечениями; **Closed** — последнее сечение соединяется с первым. |
| Coil | Пружина: профиль **Profile** (эскиз), ось **Axis** (ось, линия эскиза или прямое ребро), шаг **Pitch** (5 мм), высота **Height** (20 мм), направление **Direction** — Right hand или Left hand. |

Путь для Sweep обычно незамкнутый эскиз; такие эскизы остаются видимыми после Finish Sketch, их легко выбрать.

## 6.10 Thread — резьба

**3D Model ▸ Modify ▸ Thread**. Настоящая винтовая резьба — геометрия, которую можно напечатать. Выделите наружную поверхность вала или внутреннюю поверхность отверстия (полную цилиндрическую грань) и нажмите Thread. Есть и в меню-жесте на грани.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Face | Цилиндрическая грань под резьбу — или несколько (отверстия или валы): резьба на каждой, с одними настройками; потом каждая — отдельная резьба. |
| Start face | Необязательно: плоская грань на том конце, откуда начинается резьба. Без неё резьба начинается со свободного конца (торец вала, вход отверстия); у сквозного отверстия или свободного стержня — с конца, где есть фаска или скругление. |
| Offset | Отступ от начала (0 мм). |

| | |
|---|---|
| Length | **Full length** (на всю длину) или **Distance** (10 мм). |
| Flip direction | Начать с другого конца. |
| Standard | ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, G / BSP, NPT (коническая), Trapezoidal, ACME, Print-friendly (с плоскими вершинами, размеры от M3) или Custom (шаг **Pitch** 1,5 мм, угол профиля **Flank angle** 60°, глубина **Depth** 0,9 мм). |
| Size | Размер по стандарту или **Auto (from the face)**: размер, подходящий к грани (отверстие Ø3 — M3, Ø4 — M4; отверстие под метчик получает свою резьбу: Ø5,2 → M6, Ø8,5 → M10). |
| Hand | **Right hand** (правая) или **Left hand** (левая). |
| Chamfer | **None**, **Start** или **Both ends**, размер **Chamfer size** (1 мм). |
| Print clearance (on diameter) | Сколько места оставляет резьба, чтобы напечатанные детали свинчивались (0,2 мм по диаметру; 0,3 мм для Print-friendly — ставится при выборе этого стандарта). 0 — номинальная резьба. |

**Размер не совпадает с отверстием.** В отверстии работает любой разумный размер: в отверстии Ø3 резьба M3 сначала заполняет отверстие до диаметра под метчик M3, а M4 сначала рассверливает его до диаметра под метчик M4. Эти вспомогательные шаги стоят в истории прямо перед резьбой; заполнение идёт только там, где у отверстия стенка по всему кругу. Размер, сильно отличающийся от отверстия, отклоняется с сообщением.

**На стержне** сначала стержень обтачивается до вершин резьбы (шаг **ThreadTrim** под Thread), чтобы на вершинах не оставалось тонкого гребня.

Suppress, Delete и Edit для резьбы действуют на неё вместе с её вспомогательными шагами.

## 6.11 Threads Off / On — резьбы выкл./вкл.

**3D Model ▸ Modify ▸ Threads**. Моделированные резьбы замедляют перерисовку. Нажмите **Threads**, чтобы на время работы подавить все резьбы, и ещё раз, чтобы вернуть их. Резьба, которую вы подавили сами, остаётся выключенной. Команда выключает и моделированную резьбу резьбовых отверстий (сами отверстия остаются). У подавленного резьбового отверстия моделированная резьба выключена, пока его не вернут, поэтому выключенное отверстие не тратит время.

## 6.12 Boolean — булевы операции

**3D Model ▸ Modify ▸ Boolean** (в Inventor — Combine) объединяет, вычитает или пересекает тела детали. Выделите базовое тело, затем тело-инструмент (одно или несколько) и нажмите Boolean — или выберите их в диалоге: щелчок в любом месте тела выбирает всё тело. Как в Inventor, первый клик — основа (тело, которое остаётся), следующие — инструменты.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Base | Тело, которое меняется. |
| Tools | Одно или несколько других тел. Щелчок по базовому телу при выборе инструментов не учитывается. |
| Operation | **Join**, **Cut** (по умолчанию) или **Intersect**. |

| | |
|---|---|
| Clearance (per side) | Только для Cut: зазор с каждой стороны (0,2 мм), чтобы напечатанные детали входили друг в друга. |
| Clearance on | Только для Cut: **Cavity** (увеличивается полость), **Tool** (полость точная, а для печати делается уменьшенная копия «<Tool> fit»), **Split** (пополам). |
| Keep tool | Выключено (так диалог открывается): инструмент расходуется и виден в дереве под Boolean. Включено: инструмент остаётся отдельным видимым телом — напечатайте и штифт, и коробку. |

Инструменты остаются редактируемыми: измените инструмент — изменится и результат. Резьба и другие сложные формы могут не принять зазор; диалог об этом скажет.

## 6.13 Split — разделение

**3D Model ▸ Modify ▸ Split**. Линии эскиза (отрезки, дуги, сплайны) становятся тонкими режущими поверхностями через всю деталь.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Sketch | Эскиз, линии которого режут деталь (выделите его до команды или выберите в диалоге). |
| Mode | **Keep all**: остаются все части; это тело сохраняет самую большую часть, а каждая другая часть становится отдельным телом — его можно скрыть, дорабатывать, сделать деталью (Make Assembly). Части продолжают следовать за эскизом. **Keep picked**: остаются только части, по которым вы щёлкнули (**Keep**). |

Удаление Split снова соединяет части; InnCad сначала спросит и назовёт тела, которые исчезнут.

## 6.14 Массивы и зеркало

**3D Model ▸ Pattern**: **Rectangular**, **Circular** и **Mirror** (одна кнопка с вариантами). Они повторяют операции: выберите их в дереве или щёлкните одну из их граней. Выбор скругления, фаски или резьбы означает операцию, которую они изменяют.

| Операция | Поля |
|---|---|
| Rectangular | **Features**; **Include dependent features** (повторить и то, что на них построено, — например, отверстие в бобышке); **Distribution**: **By spacing** (**Direction 1** — прямое ребро или ось, **Count** 2, **Spacing** 10 мм) или **Equal spacing** (Count копий между **From** и **To**: плоская грань, ребро или рабочая плоскость); **Flip direction**; **Two directions** (Direction 2, Count 2, Spacing 2). |
| Circular | **Features**, **Include dependent features**, **Axis**: **Axis or edge** (ось начала координат или рабочая ось, линия эскиза, прямое или круглое ребро, круглая грань — оси X, Y и Z начала координат видны, пока вы выбираете) или **Two points** (две точки на детали: скрытая рабочая ось через них, видна оранжевым пунктиром, пока открыт диалог), **Count** (4); **Distribution**: **By angle** (**Angle**, 360°) или **Equal spacing** (копии равномерно вокруг оси между **From** и **To** — углом, ребром, гранью или рабочей точкой на окружности: первая копия так же далеко от From, как последняя от To). |
| Excluded | Rectangular и Circular: щёлкните поле, затем щёлкайте на модели копии, которые не нужны; они сразу исключаются. × в списке возвращает копию, **Clear** — все. Оригинал остаётся всегда. Исключённые копии запоминаются вместе с массивом. |

| | |
|---|---|
| Mirror | **Features**, **Include dependent features**, **Mirror plane** (плоская грань или плоскость). |

## 6.15 Рабочие элементы

**3D Model ▸ Work Features**: **Plane**, **Axis**, **Point** (одна кнопка с вариантами). Выберите способ (**Method**) и укажите то, что он просит. Рабочие элементы следуют за геометрией, по которой построены.

| Элемент | Способы |
|---|---|
| Work Plane | Offset from plane (Offset 10 мм, отрицательное — в другую сторону), Parallel through point, Midplane (между двумя плоскостями), Angle around edge (Angle 90°), Three points (щёлкните отмеченные точки, как в разрезе: углы, середины рёбер, центры окружностей), Normal to edge at point, Tangent to surface at point. У Offset поле **Planes** делает сразу столько плоскостей — на 2×, 3×… отступа от той же базы (для лофта: новый отступ раздвигает их все, каждую можно сдвинуть отдельно); **Turn** поворачивает плоскость вокруг её точки — **X**, **Y**, **Z** вокруг осей предыдущей плоскости (**Prev**) или глобальных (**Global**), вводом (колесо меняет шаг) или ручками на красном, зелёном и синем кольцах; поворот плоскости не трогает следующую. |
| Work Axis | On edge, Two points, Intersection of two planes, Normal to plane through point, Axis of a cylinder, Parallel to edge through point. |
| Work Point | At a point (отмеченная точка: угол, середина ребра, центр окружности), Center of circle, Midpoint of edge, Edge meets plane, Two edges meet. |

Где просят плоскость, подойдёт плоская грань, рабочая плоскость или плоскость Origin. Двойной щелчок по рабочей плоскости начинает на ней эскиз.

## 6.16 Emboss — тиснение

**3D Model ▸ Create ▸ Emboss** (Emboss / Engrave из Inventor) поднимает Text или эскиз над гранью или вырезает его в ней — любой замкнутый контур: буквы, звезду, логотип. На **цилиндре или конусе** профиль оборачивается вокруг грани — буквы сохраняют размер и идут по окружности, высота — по радиусу; на **плоской грани** — прямо; на **сфере** он проецируется вдоль нормали эскиза на ту сторону, куда смотрит эскиз, высота — по радиусу.

1. Поставьте Text (или эскиз) на плоскость, параллельную оси круглой грани: плоскость начала координат через ось или плоскость, касающуюся грани. Он ляжет на ту сторону грани, что смотрит на эту плоскость.
2. Для сферы: поставьте эскиз на любую плоскость, лучше через центр сферы или перед ней; профиль ляжет на ту половину сферы, что смотрит на эскиз.
3. Нажмите **Emboss**: Text (или выбранный эскиз) берётся профилем, а поле **Face** ждёт — щёлкните круглую, сферическую или плоскую грань. Эскиз, оставшийся в другом теле, вместе с Emboss переходит в тело выбранной грани.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Emboss** (поднять) или **Engrave** (вырезать). Engrave может прорезать тонкую стенку насквозь, как трафарет: середины O, A, D выпадают. |
| Depth | Высота или глубина (1 мм), на круглой грани — по радиусу. |
| Face | Цилиндр, конус, сфера или плоская грань детали (плоская грань — параллельно профилю). |
| Around | **As drawn** (интервалы как в Text) или **Evenly round** (буквы сохраняют ширину и расходятся с равными промежутками по всей окружности, средняя — к эскизу). На сфере недоступно. |

Emboss — шаг истории, как Move Face: он снова находит свою грань, если раньший шаг меняется (цилиндр стал больше). Буквы за краем грани переходят на грани, которые плавно её продолжают (плоская сторона и скруглённые торцы детали в форме паза), и ложатся на них без растяжения; где плавного продолжения нет, они не принимаются: *Some of the profile is off the face*; на сфере — и контур, выходящий за очертание сферы, видимое со стороны эскиза.

## 6.17 Spur Gears и Worm Gear — зубчатые пары и червячная передача

**3D Model ▸ Create ▸ Spur Gears** (раскрывающаяся кнопка вместе с Worm Gear) одним диалогом строит пару колёс в зацеплении, как Design Accelerator в Inventor, — без эскиза. Каждое колесо — отдельное тело (Solid); затем **Make Assembly** (вкладка Assembly) раскладывает их по отдельным файлам деталей и собирает сборку, так что любое колесо можно открыть и сохранить куда угодно. Эвольвентные зубья (стандартный зуб: головка 1 модуль, ножка 1,25 модуля).

1. Нажмите **Spur Gears** и **OK**: готова пара 20 и 30 зубьев, модуль 2 мм. Строка под полями показывает, что получится: зубья, делительные диаметры, передаточное число, межосевое расстояние.
2. **Both gears**: модуль, угол зацепления (20° — стандарт), угол наклона зуба (0° — прямозубые; 5–45° — косозубые, у второго колеса направление встанет противоположным само), направление первого колеса. **Make**: Pair (пара) или One gear (одно колесо).
3. **Gear 1**: число зубьев, ширина, отверстие (8 мм; 0 — без отверстия). **Gear 2**: Size by — **Teeth** (число зубьев), **Ratio** (передаточное число: 1,5 — в полтора раза больше зубьев) или **Center dist.** (межосевое расстояние, ближайшее целое число зубьев); ширина, отверстие.
4. **Place (optional)**: **Axis** (рабочая ось, линия эскиза — и construction — или прямое ребро), **Center** (окружность: торец вала, отверстие, окружность эскиза — её центр и плоскость; вершина или рабочая точка) или **Plane**. Ничего не выбрано — отдельное тело в начале координат детали, в стороне от уже имеющихся колёс.
5. **Mesh with** (Both gears) ставит первое колесо в зацепление с уже имеющимся — третье колесо к паре: щёлкните по этому колесу. Модуль, угол зацепления и наклона берутся у него; **Around it** поворачивает первое колесо вокруг него (градусы от его оси X), **Around gear 1** (Gear 2) — то же для второго колеса. Червяк так же можно зацепить с уже имеющимся колесом.

**Перемещение.** На первом колесе стоит гизмо, как в сборке, — пока открыт диалог и всякий раз, когда в детали выбрано колесо пары: стрелки двигают пару вдоль X, Y, Z первого колеса (целые мм; с ⌘ — любое значение), дуги поворачивают вокруг оси или наклоняют вокруг X и Y (5°). Значение видно у курсора и в полях **Offset X / Y / Z**, **Turn**, **Rotate X / Y**, где его можно и ввести. Второе колесо всегда в зацеплении; перетаскивание без диалога — один шаг отмены.

**3D Model ▸ Create ▸ Worm Gear**: червяк и колесо одним диалогом. **Worm**: модуль (осевой), угол зацепления, направление, число заходов (1–6), делительный Ø, длина, отверстие; **Make**: Worm and wheel или Worm only. **Wheel**: Size by — Teeth, Ratio (30: тридцать оборотов однозаходного червяка на оборот колеса) или Center dist.; ширина, отверстие (10 мм). Отверстие червяка (8 мм) даёт ось, которую можно выбрать: для шарнира, Axis или Center. Колесо ложится поперёк червяка на его середине, зубья наклонены как виток (угол подъёма). Нитка заканчивается за один модуль до каждого конца: торцы червяка круглые.

Двойной щелчок по любому колесу пары открывает всю пару. Удаление первого колеса (или червяка) удаляет и второе. Каждое число — параметр (d0, d1 …): его можно переименовать в панели Parameters и использовать в формулах.

## 6.18 3D Line

**3D Model ▸ Sketch ▸ 3D Line** (и на вкладке Sketch). Линия в пространстве — путь для Sweep, — которую рисуют по виртуальному кубу точек вокруг начала координат, так что у каждого щелчка известна глубина.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Line | **Lines** (прямые отрезки), **Spline** (точки управляют сплайном) или **Through points** (плавная линия через каждую точку). **Curvature**: фиолетовая гребёнка кривизны вдоль линии — чем длиннее зубцы, тем круче изгиб; снимите галочку, чтобы её скрыть. |
| Cube, Step | Размер куба (100 мм) и расстояние между его точками (10 мм); они подписаны серым вдоль рёбер. Ближние линии толще и светлее, дальние тоньше и пунктиром, так что куб читается в пространстве, как ни поверните вид. |
| Layer, At | **XY**, **XZ** или **YZ**: ярко виден один слой куба — его линии, точки и синяя рамка с подписью «XY · 20 mm», — и щелчки берут только его; остальное — бледная клетка. **At** — его высота (или глубина); стрелки — или Tab / ⇧ Tab над видом — двигают его на шаг куба. При смене слоя он проходит через последнюю точку. **Cube**: весь куб, как раньше. |
| Points | Щёлкните точку куба или любое место на его линии: там точка скользит свободно, а серые числа показывают расстояния до точек куба с обеих сторон. От последней точки к курсору тянется пунктир. Точку линии можно перетащить (над ней курсор-рука) — так же по кубу. **Undo** убирает последнюю точку, **Clear** — все. |

OK оставляет линию (оранжевую) в теле, как эскиз; куб виден, только пока открыт диалог. Sweep берёт линию путём **Path** (6.9); Edit на ней снова открывает диалог.

## 6.19 Картинки-подложки (Image)

Вкладка **Image**: фото или чертёж за моделью, в масштабе по известной вам длине.

| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Insert Image | JPG, PNG или BMP на плоскости XY, по центру начала координат, 100 мм в |

| | |
|---|---|
| | ширину (пропорции сохраняются); у неё своя строка в браузере (если деталь не открыта — новая деталь). |
| Scale / Transparency | Щёлкните две точки картинки, расстояние между которыми вы знаете (за курсором тянется пунктир и серым — его длина), введите настоящую длину **Real length**: вся картинка масштабируется так, чтобы так и было, первая точка остаётся на месте. Третий щелчок начинает заново. Ползунок **Transparency** (0–90 %) задаёт прозрачность картинки — её одну тоже можно сохранить по OK. Двойной щелчок по строке картинки открывает это окно. **Line** ▸ Horizontal или Vertical поворачивает картинку вокруг первой точки, пока линия между двумя точками не ляжет так (фото, снятое криво, выпрямляется). Пока ставите точку, рядом с курсором — лупа. |
| On XY / On XZ / On YZ | Картинка на эту плоскость начала координат (вид сверху, спереди, справа), вокруг её середины. |
| Turn 90°, Mirror | Поворот на четверть оборота в её плоскости; зеркально слева направо. |
| Show / Hide | Все картинки детали сразу. |

Картинка — только для глаз: эскизы, нарисованные поверх, от неё не зависят. В меню её строки — Hide / Show, Rename и Delete.

# 7 Несколько тел в одной детали

В детали может быть несколько отдельных тел — например, инструмент и деталь, которую он режет, или деталь, которую вы будете печатать частями.

## Откуда берутся отдельные тела

- Extrude с **Operation ▸ New Solid**.
- Extrude ▸ Join, который не касается детали (коробка, нарисованная в стороне): он сам становится отдельным телом.
- Split ▸ **Keep all**: каждая часть, кроме самой большой, становится телом.
- Boolean с **Keep tool** или копия «<Tool> fit» (Clearance on Tool).

Тогда в дереве появляется **Solid Bodies (n)** со строкой для каждого тела. История остаётся одним списком: у операций других тел указано, к какому телу они относятся.

## Эскиз на грани другого тела

Новое тело, нарисованное на грани другого тела, содержит только свою часть; тело под ним остаётся как было. Эскиз следует за этой гранью, только если он **проецирует рёбра** другого тела; иначе грань лишь задала ему плоскость.

## Скрыть, показать, переименовать, удалить

Правый клик по строке тела: **Hide / Show**, **Rename**, **Show in Window**, **Delete**. Скрытое тело в дереве бледное. Delete спрашивает, если тело использует Boolean (удаляются вместе) или если это главное тело (главным станет следующее). Если выделить часть в виде и нажать ⌫, удалится это тело.

## Make Assembly

Когда части готовы, **Assembly ▸ Make Assembly** делает из каждой отдельной части свой файл детали и связывает их в новой сборке там, где они были. См. 9.12.

# 8 Анализ и инструменты

Измерения, масса, материал, сечения и настройки.

## 8.1 Measure — измерения

**Inspect ▸ Measure** (кнопка с вариантами). Измерение остаётся включённым: каждое изменение выделения измеряется заново, результаты показываются в маленькой панели. Esc — завершить.

| Команда | Выделите | Показывает |
|---|---|---|
| Measure | Грань, ребро, тело или два элемента | Площадь; длину или радиус и диаметр круглого ребра; объём, площадь поверхности и габарит тела; для двух элементов — расстояние (и угол, если у обоих есть направление) |
| Distance | Две грани, ребра или точки | Расстояние; между двумя точками ещё ΔX, ΔY, ΔZ |
| Angle | Две плоские грани или прямых ребра | Угол |
| Length | Рёбра (контур) | Общую длину и число рёбер |
| Area | Грани | Общую площадь и число граней |

## 8.2 Mass Properties — масса

**Inspect ▸ Measure ▸ Mass Properties** показывает объём (Volume), площадь поверхности (Surface area), массу (Mass) и габарит (Size) детали. Масса считается по плотности материала детали (8.3).

## 8.3 Material — материал

**Tools ▸ Material ▸ Material** задаёт материал детали: его плотность для Mass Properties и цвет. По умолчанию PLA.

| Материал | Плотность, г/см³ | Материал | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|---|
| PLA | 1,24 | Nylon | 1,14 |
| PETG | 1,27 | Resin | 1,18 |
| ABS | 1,04 | Aluminium | 2,70 |
| ASA | 1,07 | Steel | 7,85 |
| TPU | 1,21 | | |

**Appearance — внешний вид**

**Tools ▸ Material ▸ Appearance** (и в меню правой кнопки у Solid, грани или детали) красит выбранные грани или Solid'ы — все Solid'ы, если ничего не выбрано. Цвет из палитры или любой (More…), вид поверхности — Matte, Satin, Glossy, Metal, Chrome, Glass (прозрачный), Rubber, —, фактура поверх цвета — Brushed, Wood, Carbon, Knurl, Sand, в настоящем размере на любой детали, — и **Hide Edges**, чтобы Solid рисовался без линий рёбер. Деталь сразу показывает выбор; OK сохраняет его (один шаг Undo), Cancel возвращает как было, Reset — к цвету материала (выбранные грани — к цвету Solid'а). Покрашенная грань остаётся покрашенной, когда фича её сдвигает, а сборка показывает детали в их цветах.

## 8.4 Сечения

**View ▸ Visual Style ▸ Section** разрезает вид — сама модель не меняется.

- Сначала выделите плоскую грань, плоскость или три точки; если ничего не выделено, разрез идёт по плоскости XZ.
- Маленькая панель **Section** двигает разрез: **Offset** вдоль нормали плоскости, **Flip** — смотреть с другой стороны, **Done** — оставить разрез, **Off** — закрыть его. Повторный щелчок по Section тоже закрывает разрез.
- **Section by 3 Points** (в той же кнопке): щёлкните три отмеченные точки — углы, середины рёбер, центры окружностей — для плоскости разреза.

В сборке разрез проходит через все показанные детали, которые пересекает плоскость: каждая плоскость разреза — в цвете своей детали, со своим углом штриховки, чтобы соседние детали различались. Режет и всё остальное, что показано: STEP, тела из других программ и сборки, сделанные в самом FreeCAD (детали как Body или тела внутри сборки), — каждую деталь в её цвете.

## 8.5 Настройки

- **Tools ▸ Options ▸ Ask on New**: включено — **New** спрашивает Part или Assembly и единицы; выключено — создаёт то, что вы выбрали в прошлый раз.
- Остальные настройки — в меню ⚙ (3.8).

# 9 Сборки

Сборка ссылается на файлы деталей и удерживает их связями и соединениями, как в Inventor. Детали остаются отдельными файлами .FCStd.

## 9.1 Новая сборка

- **File ▸ New Assembly** или, когда нет открытых файлов, **Get Started ▸ New Assembly**.
- **New** (⌘ N) тоже создаёт сборку, если вы выбрали Assembly с отметкой **Remember my choice**. **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** возвращает вопрос.

Сборка ссылается на файлы деталей, поэтому её нужно сохранить до вставки первой детали. InnCad делает это сам: при вставке первой детали новая сборка сохраняется рядом с этой деталью под своим именем; если файл с таким именем там уже есть, InnCad спросит имя и папку. **Create** сначала попросит сохранить сборку.

## 9.2 Вставка и создание деталей

1. **Assembly ▸ Component ▸ Place** (P) — или N в меню-жесте.
2. Выберите сохранённый файл детали (или сборки).
3. Первая вставленная деталь **закреплена** (grounded — неподвижна); следующие ставятся рядом с ней.

**Create** спрашивает имя нового файла детали (**New part file name**) и создаёт пустую деталь рядом со сборкой, сразу вставленную в неё. **Ground** закрепляет выделенную деталь или освобождает её.

## 9.3 Дерево сборки

В сборке дерево показывает саму сборку, по строке на каждую деталь и раздел **Relationships (n)** со связями и соединениями.

- У каждой детали в строке написана её **свобода**: **grounded** (закреплена), **DOF 0** … **DOF 6** или **DOF ?**, если посчитать не удалось (причина — во всплывающей подсказке). У подавленной детали ничего не написано.
- Под строкой детали — её собственная история (эскизы и операции). Щелчок по такой строке выделяет деталь, двойной щелчок открывает файл детали.
- Скрытая деталь бледная, подавленная — зачёркнута.
- Правый клик по детали (в дереве или в виде): **Edit**, **Hide / Show**, **Suppress**, **Remove from Assembly**, **Ground** и связи (4.2).

## 9.4 Как добавить связь или соединение

1. Нажмите связь в **Assembly ▸ Constrain** или соединение в **Assembly ▸ Joint** (C — Mate, J — Rigid) или воспользуйтесь меню-жестом на грани или ребре детали.
2. Укажите в 3D-виде первый элемент (**First**) на одной детали и второй (**Second**) на другой. Предпросмотр сразу передвигает деталь.
3. Задайте **Offset** или **Angle**, если они есть у этой связи, и **Flip**, если деталь повернулась не

той стороной.

4. **OK** (или **Apply +** для следующей).

Двигается свободная деталь; закреплённая не двигается никогда. Связь, которую нельзя выполнить вместе с остальными, отклоняется: «Mate conflicts with the other constraints (it can't be met)». Смещения и углы — это параметры, названные по связи (**Mate1**, **Flush1**, **Angle1** …); они видны в панели Parameters.

## 9.5 Связи и соединения по порядку

| Связь | Что указать (First, Second) | Что делает | Значение, Flip |
|---|---|---|---|
| Mate C | Две грани | Грани прижаты друг к другу, смотрят навстречу. | Offset (0 мм). Flip: грани смотрят в одну сторону. |
| Flush | Две грани | Грани вровень, смотрят в одну сторону. | Offset. Flip: куда смотрят грани. |
| Angle | Плоские грани или прямые рёбра | Под заданным углом. | Angle (90°). |
| Parallel | Плоские грани или прямые рёбра | Остаются параллельными; расстояние свободно. | — |
| Perpendicular | Плоские грани или прямые рёбра | Остаются под 90°. | — |
| Tangent | Круглая грань и плоская или круглая | Грани касаются. По умолчанию круглая грань снаружи детали с плоской гранью. | Offset. Flip: снаружи или внутри. |
| Insert | Два круглых ребра | Оси совпадают, грани рёбер прижаты (винт в отверстии); деталь ещё может вращаться. | Flip: направление. |
| Rigid J | Грань, ребро или точка на каждой детали | Детали жёстко соединены. | — |
| Rotational | Грань, ребро или точка на каждой детали | Шарнир: вращение только вокруг одной оси. | Flip: направление. |
| Slider | Грань, ребро или точка на каждой детали | Скольжение только вдоль одного направления. | Flip: направление. |
| Cylindrical | Грань, ребро или точка на каждой детали | Вращение вокруг оси и скольжение вдоль неё. | Flip: направление. |
| Ball | Грань, ребро или точка на каждой детали | Свободное вращение вокруг точки. | — |

**Имена:** Make Assembly называет каждый файл детали по имени её тела в браузере, а сборку — по имени детали с **_assy** (Train_assy); новая сборка, сохранённая при первом Place, называется по этой детали + _assy.

**Оси:** у каждого тела вращения и отверстия деталей (цилиндр или конус хотя бы на пол-оборота) видна его ось — светлая штрих-пунктирная осевая на тёмной подложке. Щёлкните ось, когда Mate, Flush, Insert, Rotational, Slider, Cylindrical, Parallel, Perpendicular или Angle ждёт выбора: берётся эта ось (для Insert — её круглое ребро, ближнее к щелчку). Mate или Flush по двум осям (или двум круглым граням) ставит их соосно.

Для соединений круглое ребро задаёт свой центр и ось — для шарниров и валов указывайте круглые рёбра.

## 9.6 Строки Relationships

У каждой связи и соединения есть строка в разделе **Relationships**. **Двойной щелчок** открывает правку. Правый клик: **Edit**, **Delete**, **Suppress / Unsuppress** и **Rename**. Подавленная связь зачёркнута; решатель её не учитывает, а детали остаются на своих местах. Вернуть связь, которую уже нельзя выполнить, не получится — команда будет отклонена.

## 9.7 Степени свободы

Степени свободы детали — это то, как она ещё может двигаться: до трёх сдвигов и трёх поворотов. InnCad считает их относительно того, что держит деталь (остальные свободные детали на время подсчёта удерживаются на месте):

- в строке детали написано **grounded**, **DOF n** или **DOF ?** (9.3);
- **View ▸ Visual Style ▸ Degrees of Freedom** (вкладка View в сборке) рисует на каждой свободной детали значки степеней свободы, как в Inventor: двойную стрелку для каждого направления сдвига и дугу для каждой оси поворота;
- когда эта кнопка выключена, значок появляется подсказкой у детали под указателем.

У полностью определённой (DOF 0) и у закреплённой детали значка нет.

## 9.8 Перемещение деталей

**Перетащите** свободную деталь левой кнопкой: она двигается только так, как ей ещё позволяют связи, — блок с Mate скользит и поворачивается по своей грани, вставленный штифт вращается в отверстии. Остальные детали стоят на месте, даже свободные. Полностью определённая деталь не двигается (строка состояния скажет «… is fully constrained»); при попытке сдвинуть закреплённую будет сказано, что она закреплена.

**Гизмо.** Щёлкните свободную деталь: её значок степеней свободы превратится в гизмо — **стрелка** для каждого направления, в котором она может скользить, и **дуга** для каждой оси, вокруг которой может поворачиваться.

- Тяните стрелку, чтобы сдвинуть деталь, дугу — чтобы повернуть. Ручки легко поймать: та, что под указателем, подсвечивается.
- Первая стрелка — вверх-вниз: прямо вверх или вверх по наклонной грани, если деталь может так двигаться.
- Щелчок по пустому месту убирает гизмо.

Каждое перетаскивание, которое сдвинуло деталь, — **один шаг отмены** («Move part»); ⌘ Z возвращает деталь на место. Пока открыт диалог связи, перетаскивание отключено.

## 9.9 Правка детали в контексте сборки

Правый клик по детали ▸ **Edit** (или двойной щелчок по её строке): деталь откроется в своей вкладке, а вокруг неё будут нарисованы остальные детали сборки — серые, полупрозрачные, на своих настоящих местах. Они только для ориентира: их нельзя выбрать, и они не сохраняются в детали. Меняйте деталь как обычно и сохраните её. **3D Model ▸ Return** возвращает в сборку, где изменение уже видно; вкладка детали остаётся открытой, пока вы её не закроете.

**View ▸ Assembly Context** (меню View или вкладка View детали) выключает и включает остальные детали.

Правый клик по детали ▸ **Open** (и Assembly ▸ Component ▸ Edit | Open) открывает её файл в отдельном окне как самостоятельную деталь — без сборки вокруг и без Return, как Open в Inventor.

**Сохранение сборки**: первый Save (или Save As) спрашивает имя и место и создаёт там папку с этим именем: в неё сохраняются сборка и все файлы деталей, которые она использует (и вложенных сборок), а сборка ссылается на эти копии. Исходные файлы деталей не меняются. Следующие Save держат всё в этой папке.

### Hide / Show в сборке

В **View ▸ Visual Style ▸ Hide / Show** есть **Show / Hide All Axes** (светлые осевые линии тел вращения и отверстий деталей; запоминается — окно связи всё равно показывает их, пока ждёт выбора), **Show / Hide All Origin** (начало координат сборки и деталей) и **Show / Hide All Sketches** (эскизы деталей: меняется в их файлах).

### Interference — пересечения

**Assembly ▸ Analyze ▸ Interference** показывает, где детали заходят друг в друга: каждое пересечение ярко-красным поверх деталей и панель со списком пар и объёмов. Грани, которые только касаются (вал в своём отверстии), — не пересечение. Перерисовывается, когда детали двигаются; повторный щелчок выключает.

## 9.10 Обновление сборки после изменения детали

Когда вы возвращаетесь во вкладку сборки после изменения детали, InnCad спрашивает: **Parts of … changed. Update the assembly now?**

- **Yes** — изменения подтягиваются в сборку.
- **No** — сборка остаётся как была; в верхней строке дерева появляется ⚡ **Needs update**, пока вы не нажмёте **Update** на полосе заголовка.

## 9.11 Скрыть, подавить, убрать

| Команда | Что делает |
|---|---|
| Hide / Show | Скрывает или показывает выделенную деталь; скрытая строка бледная. |
| Suppress | Деталь скрыта, её связи выключены; повторно — вернуть. |
| Remove from Assembly | Убирает деталь из сборки; файл детали остаётся. |
| Ground | Закрепляет деталь на месте или освобождает её. |

## 9.12 Make Assembly — сборка из детали

Смоделируйте изделие как одну деталь из нескольких тел (глава 7), затем одним шагом превратите её в сборку.

1. Сохраните деталь — новые файлы появятся в её папке.
2. **Assembly ▸ Make Assembly** или правый клик по пустому месту ▸ **Make Assembly**.
3. Диалог показывает новые файлы: имя сборки (**Assembly**) и по имени на каждую часть (**Piece 1 (grounded)**, Piece 2 …) с её объёмом. Наведите указатель на строку — часть будет отмечена в виде. При желании поменяйте имена.
4. Нажмите **OK**. Новая сборка откроется.

- Каждая отдельная часть становится файлом детали **со своей историей**; сборка ставит их туда, где они были, самая большая часть закреплена.
- **Зубчатые колёса** (6.17) не закрепляются: каждое стоит на своей оси — соединение Rotational с *Gear Axes*, скрытой закреплённой копией окружностей их отверстий. Выберите колесо и тяните дугу гизмо: оно поворачивается, а сцепленные с ним колёса поворачиваются по передаточному отношению (червяк с колесом тоже).
- Исходная деталь не меняется.
- Если запустить Make Assembly для той же детали ещё раз, появится **Replace existing files** (с именами уже существующих файлов): файлы прошлого запуска перезаписываются, и новые имена придумывать не нужно. Саму деталь InnCad не заменяет никогда. Если какой-то из этих файлов открыт с несохранёнными изменениями, InnCad сначала спросит.
- Деталь из одного куска даёт сборку из одного компонента (например, одно колесо). Чтобы компонентов было несколько, сначала разделите её (Split ▸ Keep all) или сделайте части как New Solid. Колёса пары (6.17) ложатся каждое в свой файл детали, по-прежнему в зацеплении.

## 9.13 Boolean между деталями

**Assembly ▸ Component ▸ Boolean** вырезает одну деталь другими, например гнездо под подшипник:

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Cut this | Деталь, которую вырезаем. |
| With | Деталь (детали), которыми вырезаем. |
| Clearance | Зазор для печатных деталей (0,2 мм). |
| Clearance on | **Cavity**, **Tool** или **Split** — как у Boolean в детали (6.12). |

Вырез записывается в собственный файл вырезаемой детали и следует за инструментами, когда они двигаются или меняются. Сохраните и этот файл детали. У выреза есть строка в Relationships (Edit, Delete, Rename).

## 9.14 Threads Off / On в сборке

**Assembly ▸ Component ▸ Threads** выключает все резьбы всех деталей (быстрее перерисовка) и включает их обратно. Команда меняет файлы деталей: сохраните их вместе со сборкой.

## 9.15 Сохранение

**Save** сохраняет файл в активной вкладке. Деталь, изменённая из сборки, вырезанная командой Boolean или изменённая Threads Off / On, — это отдельный файл: сохраните и его (переключитесь на его вкладку или дайте **Quit** спросить про все изменённые файлы).

# 10 Советы для 3D-печати

InnCad делался с расчётом на печатные детали. Несколько привычек избавят от лишних перепечаток.

- **Резьба, которая свинчивается.** У Thread и Hole ▸ Tapped есть **Print clearance (on diameter)**, по умолчанию 0,2 мм (0,3 мм для резьбы Print-friendly). Проверьте на маленьком пробнике на своём принтере: если напечатанный винт идёт туго — увеличьте, если болтается — уменьшите. Стандарт **Print-friendly** даёт резьбу с плоскими вершинами, она печатается чисто.
- **Заходные фаски.** Hole ▸ **Chamfer** (Start или Both ends) и Thread ▸ **Chamfer** — винты и гайки заходят легко.
- **Детали, входящие одна в другую.** Boolean ▸ Cut с **Clearance (per side)**: на **Cavity** — если печатаете деталь с отверстием, на **Tool** — чтобы получить для печати чуть уменьшенную копию инструмента «fit», **Split** — пополам.
- **Напечатать и инструмент.** Включите **Keep tool**: инструмент останется отдельным видимым телом — штифт и коробка с отверстием под него.
- **Не помещается на стол?** Нарисуйте линии разреза в эскизе, **Split ▸ Keep all**, затем **Make Assembly**: каждая часть станет файлом детали, который можно экспортировать и напечатать, а сборка покажет их вместе.
- **Вес и расход пластика.** Tools ▸ Material, затем Inspect ▸ Mass Properties.
- **Быстрая работа.** Выключайте резьбы (Threads) во время моделирования и включайте перед экспортом.

# 11 Если что-то не так и как сообщить о проблеме

## Когда что-то не работает

1. **Прочитайте строку состояния** и красный текст в диалоге: InnCad объясняет, почему команда отклонена и что надо выбрать.
2. Открыт диалог? Команды вроде Save и Undo ждут **OK** или **Cancel**.
3. Операция в дереве **красная**: наведите указатель, чтобы увидеть причину, и исправьте её (двойной щелчок).
4. Вид или дерево разошлись с моделью: нажмите **Update** на полосе заголовка.
5. Отмените (⌘ Z) последний шаг.
6. Не помогает: сохраните файл под новым именем, закройте и снова запустите InnCad.

## Как сообщить о проблеме

Пожалуйста, пришлите:

- что вы делали, по шагам, и что ожидали получить;
- версию (строка заголовка, *InnCad Plus 0.10.2*);
- версию macOS;
- файл журнала `~/Library/Logs/InnCad Plus.log` — ⚙ ▸ **Show Log File** покажет его в Finder;
- по возможности файл .FCStd, с которым вы работали;
- снимок экрана, если что-то выглядит неправильно.

Если InnCad упал, macOS покажет отчёт о сбое: пожалуйста, скопируйте и его текст.

## Известные ограничения этой сборки

- Только macOS на Apple Silicon.
- Тестовая сборка. Сохраняйтесь почаще и работайте с копиями.
- Интерфейс InnCad только на английском.
- FreeCAD не делает оболочку (Shell) детали, в которой уже есть моделированная резьба (InnCad предлагает сделать Shell до резьбы).
- Некоторые смещения (зазоры) не строятся на резьбе и других сложных формах; диалог об этом скажет.
- Move Face двигает плоские грани вдоль их собственного направления и прямые круглые стенки наружу / внутрь. В режиме Inventor он пока не следует за соседом, закруглённым поперёк сдвига (используйте Step или Together); Together внутрь рядом со скруглениями или фасками на круглой стенке пока не делается.

# 12 InnCad Plus: STL и ИИ

STL — это сетка треугольников: слайсер её напечатает, но скруглить кромку или поменять размер нельзя. InnCad Plus превращает её обратно в деталь — инструментами, которыми управляете вы, или с ИИ, который управляет InnCad за вас.

## 12.1 STL в три шага

Кнопки **Tools ▸ STL** идут слева направо; каждый шаг показывает результат, Undo его отменяет.

| Шаг | Что делает |
|---|---|
| Import | **Tools ▸ Files ▸ Import** (или File ▸ Import) открывает STL как есть, с видимыми треугольниками. Строка состояния говорит, сколько их. |
| STL → STEP | Делает из сетки тело из её треугольников. Export уже может записать его в STEP для другой САПР, но грани у него всё ещё треугольники. |
| Mesh Section | Выберите плоскость или плоскую грань: STL разрезается там, и новый эскиз получает сечение линиями, дугами и окружностями с круглыми размерами и открывается для правки. Сделайте из него Revolve или Extrude или рисуйте поверх. Эскизы складываются в отдельное тело рядом с STL. |
| Smooth | Перестраивает точёную деталь фичами, как её чертили: эскиз и Revolve, частичные Revolve для того, что занимает только часть оборота, прямоугольные проточки как Extrude и Groove, Thread с измеренным шагом и глубиной. Результат — отдельное тело рядом с сеткой; треугольники скрыты. |

Smooth лучше всего работает на точёных деталях (вокруг оси Z). Для других форм используйте Mesh Section и свои фичи или ИИ (12.2).

## 12.2 AI Link и Connect AI

ИИ на вашем компьютере может посмотреть на STL (сечения, размеры, поверхность в точке, картинка) и построить деталь фичами InnCad — эскизы, Extrude (и как вырез), Revolve, Fillet, Chamfer, Thread — прямо в вашем окне, сверяя каждый шаг с сеткой. Фичи остаются в Model Browser, как ваши собственные: их можно править, удалять или отменять каждый шаг Undo.

1. Установите консольную программу ИИ и войдите со своим аккаунтом: **Claude Code** (claude.com/claude-code), **Codex** (OpenAI) или **Gemini CLI** (Google). Если не установлено ничего, **Tools ▸ AI ▸ Connect AI** покажет страницу каждой и команду установки — скопировать в Терминал (Codex и Gemini CLI нужен Node.js, nodejs.org); запустите её там один раз, чтобы войти. Для самого InnCad ничего скачивать не нужно: его MCP-сервер встроен.
2. В InnCad Plus импортируйте STL (или откройте деталь).
3. **Tools ▸ AI ▸ Connect AI**. Откроется окно Терминала в папке детали (для нового STL — в папке, откуда он взят), InnCad подключится к ИИ, и он там запустится. Connect AI сразу, без вопросов, запускает Claude Code, если он установлен (или Codex / Gemini CLI, с которым подключались в прошлый раз); если не установлено ничего — покажет, где взять. В первый раз macOS спросит, можно ли InnCad Plus управлять Терминалом: разрешите.
4. Скажите ИИ своими словами, что нужно: *«Пересобери STL в InnCad как деталь, сначала с острыми кромками»*.

**AI Link** (включён по умолчанию) впускает ИИ. Он слушает только этот компьютер и только клиентов, знающих ключ, который InnCad хранит в папке своих настроек. Выключите его — и ни один ИИ до InnCad не достучится.

Просите сначала простую форму — цилиндры, бруски, отверстия, острые кромки — а скругления и фаски потом: так легче проверить и поправить. Насколько хорошо выйдет деталь, зависит от модели: InnCad Plus проверялся с Claude; небольшие локальные модели путаются в размерах и плоскостях.

## 12.3 Другие программы ИИ

AI Link говорит на **MCP** — открытом протоколе, который понимают многие программы ИИ, поэтому в InnCad может работать любой MCP-клиент на этом компьютере: Claude Desktop, Cursor, VS Code (режим агента Copilot), Windsurf, Cline или LM Studio с локальной моделью. Connect AI настраивает три программы выше; для остальных добавьте в настройках MCP программы локальный (stdio) сервер с именем `inncad`:

| Поле | Значение |
|---|---|
| Команда | `~/Applications/InnCadPlus.app/Contents/Resources/bin/python3` |
| Аргумент | `~/Applications/InnCadPlus.app/Contents/Resources/Mod/InCad/incad/ai_bridge.py` |

Где программа просит путь, пишите его полностью, без `~` (`/Users/<вы>/Applications/…`). InnCad Plus должен быть открыт, AI Link включён; инструменты InnCad программа найдёт сама.

Connect AI, если консольный ИИ не установлен, показывает оба пути именно этой установки, у каждого Copy, и запись для программы, которая хранит MCP-серверы в файле настроек (Claude Desktop: Settings ▸ Developer ▸ Edit Config; Cursor, Windsurf, mcp.json у LM Studio; в VS Code список называется `servers`):

```
{"mcpServers": {"inncad": {"command": "<Команда>", "args": ["<Аргумент>"]}}}
```

После изменения настроек перезапустите программу.

> **Экспериментальная версия.** InnCad Plus — тестовая редакция: работайте с копиями, проверяйте, что построил ИИ, прежде чем доверять размеру, и присылайте журнал (глава 11), если что-то пошло не так.

# A Горячие клавиши

Одиночные клавиши работают в указанном режиме. На Mac сочетания с Ctrl у InnCad — это сочетания с ⌘.

| Клавиша | Команда |
|---|---|
| **Деталь** | |
| S | Start 2D Sketch |
| E | Extrude |
| R | Revolve |
| H | Hole |
| F | Fillet |
| **Эскиз** | |
| L | Line (M: линия / дуга при рисовании) |
| C | Circle |
| A | 3-Point Arc |
| R | Rectangle |
| X | Trim |
| D | Dimension |
| Tab | Следующее поле значения при рисовании |
| F7 | Slice Graphics |
| F8 / F9 | Show / Hide Constraints |
| **Сборка** | |
| P | Place |
| C | Mate |
| J | Rigid |

| Клавиша | Команда |
|---|---|
| **Везде** | |
| ⌘ N | New |
| ⌘ O | Open |
| ⌘ S | Save |
| ⇧ ⌘ S | Save As |
| ⌘ W | Close (спросит о сохранении) |
| ⌘ Q | Quit (спросит о сохранении) |
| ⌘ Z | Undo |
| ⇧ ⌘ Z | Redo |
| ⌫ / Del | Удалить выделенное |
| Esc | Отменить диалог, остановить инструмент, закончить эскиз |
| **В диалогах и полях ввода** | |
| Enter | Применить значение (поле ввода размера) |
| ↑ / ↓ | Значение в диалоге на шаг больше / меньше |
| ⇧ + ↑ / ↓ | На десять шагов |

# B Карта ленты

Все вкладки, группы и команды. «A | B | C» — одна кнопка с вариантами: показана A, B и C — в её списке.

## Деталь

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| 3D Model | Sketch | Start 2D Sketch · 3D Line |
| | Create | Extrude · Revolve · Hole · Sweep \| Loft \| Coil · Emboss |
| | Modify | Fillet \| Full Round Fillet \| Chamfer · Shell \| Draft · Thread · Threads (Threads Off / On) · Boolean · Split · Move Face |
| | Pattern | Rectangular \| Circular \| Mirror |
| | Work Features | Plane \| Axis \| Point |
| Assembly | Assembly | New Assembly · Make Assembly · Open |
| Inspect | Measure | Measure \| Distance \| Angle \| Length \| Area · Mass Properties |
| Tools | Files | Import · Export |
| | STL | STL → STEP · Mesh Section · Smooth |
| | AI | AI Link · Connect AI |
| | Material | Material · Appearance |
| | Options | Ask on New |
| Image | Insert | Insert Image |
| | Scale | Scale / Transparency |
| | Place | On XY \| On XZ \| On YZ · Turn 90° · Mirror |
| | Look | Show / Hide |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points · Hide / Show \| Show All Origin \| Hide All Origin \| Show All Sketches \| Hide All Sketches · Assembly Context |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Эскиз

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Sketch | Create | Line \| Single Line · Spline \| Control-Vertex Spline · Circle \| 3-Point Circle \| Ellipse \| 3-Point Ellipse · 3-Point Arc \| Center Arc \| Elliptical Arc · Rectangle \| Center Rectangle \| 3-Point Rectangle \| 3-Point Center Rect. \| Rounded Rectangle · |

| | | |
|---|---|---|
| | | Center-to-Center Slot \| Overall Slot \| Center Point Slot \| Arc Slot \| Flat-End Arc Slot · Hexagon \| Triangle \| Square \| Pentagon \| Octagon \| Polygon (N sides) · Point · Text |
| | Modify | Fillet \| Chamfer · Trim · Extend · Offset |
| | Pattern | Rectangular \| Circular \| Along Path · Mirror |
| | Dimension | Dimension \| Overall Dimension |
| | Constrain | Coincident · Concentric · Horizontal · Vertical · Parallel · Collinear · Perpendicular · Tangent · Equal · Symmetric · Fix · List (Constraint List) |
| | Insert | Project (Project Geometry) |
| | Format | Construction · Constraints (Show / Hide Constraints) · Free DOF (Show Free Geometry) · Slice (Slice Graphics) |
| | Exit | Finish Sketch |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Сборка

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Assembly | Component | Place · Create · Import · Ground · Edit \| Open · Boolean · Threads (Threads Off / On) |
| | Constrain | Mate · Flush · Angle · Parallel · Perpendicular · Tangent · Insert |
| | Joint | Rigid · Rotational · Slider · Cylindrical · Ball |
| | Analyze | Interference |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points · Hide / Show \| Show / Hide All Axes, Origin, Sketches · Degrees of Freedom |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Нет открытого файла

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Get Started | New | New · New Assembly · Open |
| View | Appearance | Light / Dark |

Команды только в меню-жестах: Show in Browser, Show in Window, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Delete, Edit, Stop Tool, Edit Pattern, Delete Pattern, Suppress (деталь сборки), Remove from Assembly.